



MongoDB Physical Model

Schema for:

Model name: ProyectoIntegrador

Author:

Version:

File name: MongoDB_model_ProyectoIntegrador_actualizado_1.json

File path: C:\Users\Alice\Downloads\MongoDB_model_ProyectoIntegrador_actualizado_1.json

Printed On: Sat Jun 13 2026 21:28:54 GMT-0500 (hora de Ecuador)

Created with: [Hackolade](#) - Polyglot data modeling for SQL and NoSQL databases, APIs, and storage formats in RDBMS

1. Model

2. Databases

2.1 Ecualizer

2.1.2. Collections

- 2.1.2.1 Pagos
- 2.1.2.2 Regalias
- 2.1.2.3 Discograficas
- 2.1.2.4 Contratos
- 2.1.2.5 Album
- 2.1.2.6 Playlists
- 2.1.2.7 Reproduccion
- 2.1.2.8 Usuarios
- 2.1.2.9 LikeCancion
- 2.1.2.10 AlbumGuardado
- 2.1.2.11 Suscripcion
- 2.1.2.12 Cancion
- 2.1.2.13 Plan

3. Relationships

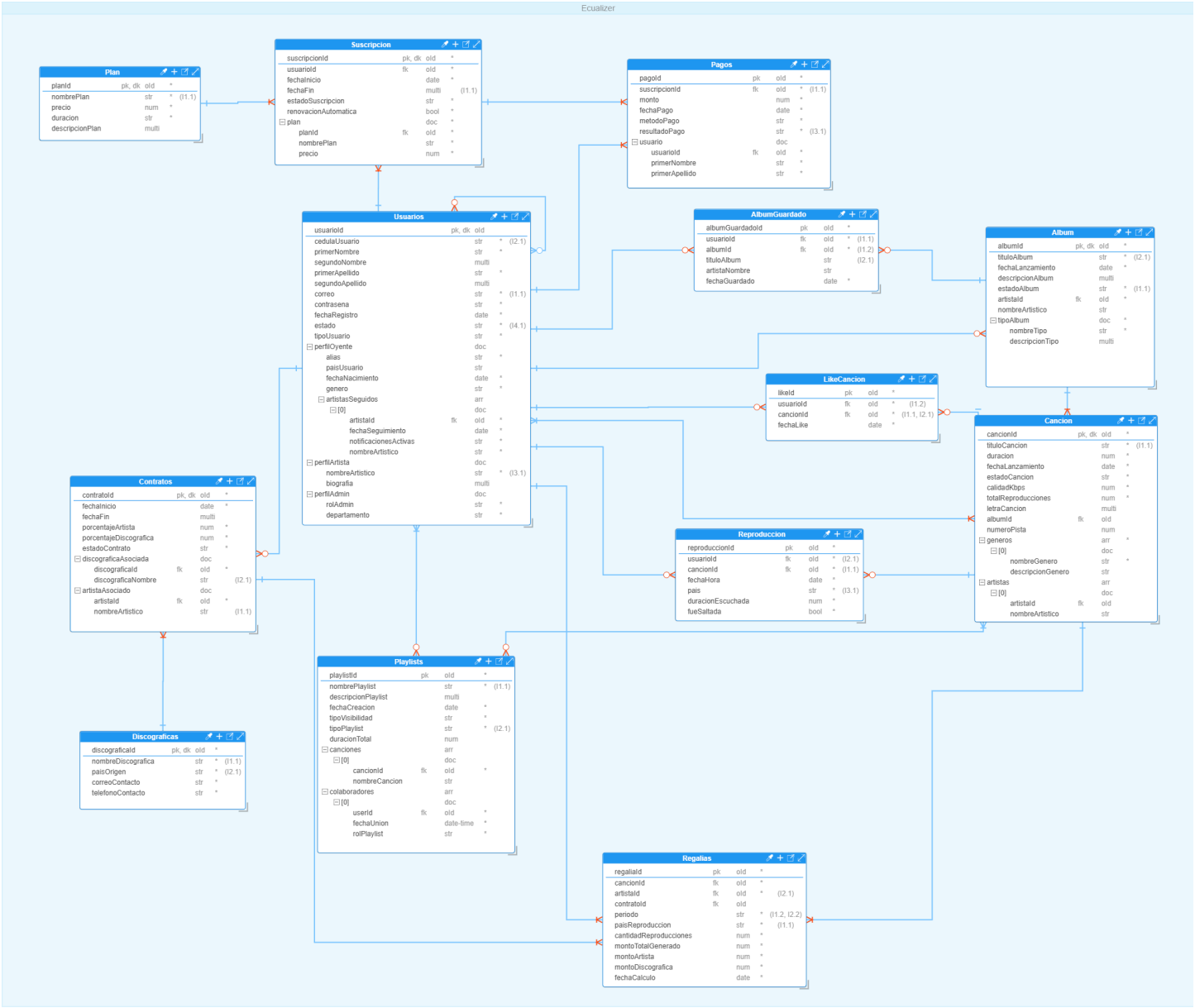
- 3.1 fk_Albums.albumId_to_Canciones.albumId
- 3.2 fk_Usuarios._id_to_Albums.artistaId
- 3.3 fk_Canciones.cancionId_to_playlists.canciones.[0].cancionId
- 3.4 fk_Usuarios.usuarioId_to_Playlists.colaboradores.[0].userId
- 3.5 fk_Usuarios.usuarioId_to_Likes.usuarioId
- 3.6 fk_Cancion.cancionId_to_Likes.cancionId
- 3.7 fk_Usuarios.usuarioId_to_Cancion.artistas.[0].artistaId
- 3.8 fk_Usuarios.usuarioId_to_Reproducciones.usuarioId
- 3.9 fk_Cancion.cancionId_to_Reproducciones.cancionId
- 3.10 fk_Suscripciones._id_to_Pagos.suscripcionId
- 3.11 fk_Usuarios.usuarioId_to_Suscripciones.usuarioId
- 3.12 fk_Usuarios.usuarioId_to_AlbumsGuardados.usuarioId
- 3.13 fk_Albumes.albumId_to_AlbumsGuardados.albumId
- 3.14 fk_Cancion.cancionId_to_Regalias.cancionId
- 3.15 fk_Usuarios.usuarioId_to_Regalias.artistaId
- 3.16 fk_Contratos.contratId_to_Regalias.contratId
- 3.17 fk_Plan.planId_to_Suscripciones.plan.planId
- 3.18 fk_Usuarios.usuarioId_to_Usuarios.perfilOyente.artistasSeguidos.[0].artistaId
- 3.19 fk_Usuarios.usuarioId_to_Pagos.usuario.usuarioId
- 3.20 fk_Discograficas.discograficaId_to_Contratos.discograficaAsociada.discograficaId

3.21 fk_Usuarios.usuarioId_to_Contratos.artistaAsociado.artistaId

1. MODEL

1.1 Model ProyectoIntegrador

1.1.1 ProyectoIntegrador Entity Relationship Diagram



1.1.2 ProyectoIntegrador Properties

1.1.2.1 Details tab

PROPERTY	VALUE
Model name	ProyectoIntegrador
Target	MongoDB
DB version	v7.x
Lineage capture	false

1.1.2.2 Options tab

PROPERTY	VALUE
----------	-------

1.1.3 ProyectoIntegrador DB Definitions

2. DATABASES

2.1 Database Ecualizer

2.1.1 Ecualizer Properties

PROPERTY	VALUE
Database name	Ecualizer
Activated	true

2.1.2 Ecualizer Collections

2.1.2.1 Collection Pagos

2.1.2.1.1 Pagos Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Pagos
Technical name	Pagos
Activated	true
Description	Colección encargada de registrar todas las transacciones económicas realizadas dentro de la plataforma. Cada documento representa un evento financiero individual asociado a una suscripción, incluyendo pagos exitosos, pagos fallidos, renovaciones automáticas y reembolsos. Debido a su naturaleza transaccional, esta colección presenta un alto volumen de crecimiento y constituye la fuente principal para procesos de auditoría, facturación y análisis financiero.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.1.2 Pagos Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
pagoid	objectId	true	pk	Identificador único de la transacción de pago. Es generado automáticamente por MongoDB y permite rastrear de forma individual cada movimiento financiero registrado en el sistema.	
suscripcionId	objectId	true	fk	Referencia a la suscripción que originó la transacción. Permite vincular el pago con el contrato de servicio correspondiente y consultar el historial financiero de una membresía específica.	
monto	numeric	true		Valor monetario procesado durante la transacción. Representa el importe cobrado, reembolsado o pendiente asociado al pago. Debe ser un valor numérico positivo o igual a cero.	
fechaPago	date	true		Fecha y hora exacta en la que se registró la transacción. Este campo es utilizado para auditorías, generación de reportes financieros, conciliaciones contables y análisis de ingresos.	
metodoPago	string	true		Método de pago utilizado por el usuario para realizar la transacción. Los valores permitidos corresponden a los medios de pago oficialmente soportados por la plataforma.	
resultadoPago	string	true		Resultado final de la operación financiera. 'Completado' indica que el cobro fue procesado exitosamente; 'Fallido' representa un error o rechazo durante el procesamiento; 'Pendiente' indica que la transacción aún está en validación; y 'Reembolsado' señala que el importe fue devuelto al usuario.	
usuario	document	false			
usuarioid	objectId	true	fk	Identificador del usuario propietario de la suscripción. Se almacena de forma desnormalizada para facilitar consultas analíticas, reportes financieros y búsquedas de pagos por usuario sin necesidad de realizar consultas adicionales a la colección de suscripciones.	
primerNombre	string	true		Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos corruptos.	
primerApellido	string	true		Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.	

2.1.2.1.2.1 Field **pagoid**

2.1.2.1.2.1.1 pagold properties

PROPERTY	VALUE
Name	pagold
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único de la transacción de pago. Es generado automáticamente por MongoDB y permite rastrear de forma individual cada movimiento financiero registrado en el sistema.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.1.2.2 Field suscripcionId**2.1.2.1.2.2.1 suscripcionId properties**

PROPERTY	VALUE
Name	suscripcionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia a la suscripción que originó la transacción. Permite vincular el pago con el contrato de servicio correspondiente y consultar el historial financiero de una membresía específica.
Required	true
Foreign collection	Suscripcion
Foreign field	suscripcionId
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.1.2.3 Field monto**2.1.2.1.2.3.1 monto properties**

PROPERTY	VALUE
Name	monto
Activated	true
Type	numeric
Description	Valor monetario procesado durante la transacción. Representa el importe cobrado, reembolsado o pendiente asociado al pago. Debe ser un valor numérico positivo o igual a cero.
Required	true
Min value	0

2.1.2.1.2.4 Field fechaPago

2.1.2.1.2.4.1 fechaPago properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaPago
Activated	true
Type	date
Description	Fecha y hora exacta en la que se registró la transacción. Este campo es utilizado para auditorías, generación de reportes financieros, conciliaciones contables y análisis de ingresos.
Required	true

2.1.2.1.2.5 Field metodoPago**2.1.2.1.2.5.1 metodoPago properties**

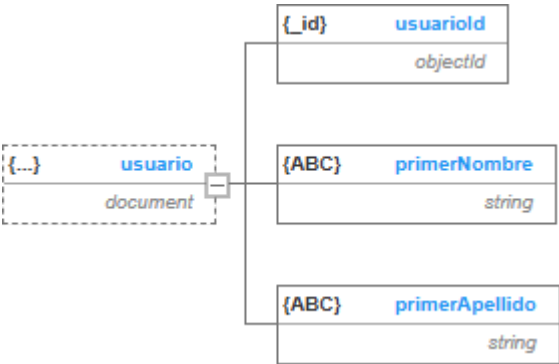
PROPERTY	VALUE
Name	metodoPago
Activated	true
Type	string
Description	Método de pago utilizado por el usuario para realizar la transacción. Los valores permitidos corresponden a los medios de pago oficialmente soportados por la plataforma.
Enum	Paypal,Tarjeta de credito,Tarjeta de debito
Required	true

2.1.2.1.2.6 Field resultadoPago**2.1.2.1.2.6.1 resultadoPago properties**

PROPERTY	VALUE
Name	resultadoPago
Activated	true
Type	string
Description	Resultado final de la operación financiera. 'Completado' indica que el cobro fue procesado exitosamente; 'Fallido' representa un error o rechazo durante el procesamiento; 'Pendiente' indica que la transacción aún está en validación; y 'Reembolsado' señala que el importe fue devuelto al usuario.
Enum	Completado,Fallido,Pendiente,Reembolsado
Required	true

2.1.2.1.2.7 Field usuario

2.1.2.1.2.7.1 usuario Tree Diagram



2.1.2.1.2.7.2 usuario Hierarchy

Parent field: Pagos
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
usuariold	objectId	true		Identificador del usuario propietario de la suscripción. Se almacena de forma desnormalizada para facilitar consultas analíticas, reportes financieros y búsquedas de pagos por usuario sin necesidad de realizar consultas adicionales a la colección de suscripciones.	
primerNombre	string	true		Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos corruptos.	
primerApellido	string	true		Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.	

2.1.2.1.2.7.3 usuario properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuario
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.1.2.8 Field usuariold

2.1.2.1.2.8.1 **usuariold** properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuariold
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador del usuario propietario de la suscripción. Se almacena de forma desnormalizada para facilitar consultas analíticas, reportes financieros y búsquedas de pagos por usuario sin necesidad de realizar consultas adicionales a la colección de suscripciones.
Required	true
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.1.2.9 Field **primerNombre**

2.1.2.1.2.9.1 **primerNombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	primerNombre
Activated	true
Type	string
Description	Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos corruptos.
Min length	2
Required	true

2.1.2.1.2.10 Field **primerApellido**

2.1.2.1.2.10.1 **primerApellido** properties

PROPERTY	VALUE
Name	primerApellido
Activated	true
Type	string
Description	Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.
Min length	2
Required	true

2.1.2.1.3 **Pagos** Indexes

PROPERTY	IDX_SUSCRIPCIONID	IDX_USUARIOID	IDX_RESULTADOPAGO
Name	idx_suscripcionId	idx_usuarioId	idx_resultadoPago
Activated		true	true
Key	suscripcionId('ascending')		resultadoPago('ascending')
Unique		false	false
Drop duplicates		false	false
Sparse		false	false
Background indexing		false	false
Storage engine		WiredTiger	WiredTiger

2.1.2.1.4 Pagos Target Script

```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("Pagos", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Pagos",
```

"description": "Colección encargada de registrar todas las transacciones económicas realizadas dentro de la plataforma.

Cada documento representa un evento financiero individual asociado a una suscripción, incluyendo pagos exitosos, pagos fallidos, renovaciones automáticas y reembolsos. Debido a su naturaleza transaccional, esta colección presenta un alto volumen de crecimiento y constituye la fuente principal para procesos de auditoría, facturación y análisis financiero.",

```
  "properties": {
```

```
    "_id": {
```

```
      "bsonType": "objectId"
```

```
    },
```

```
    "pagoid": {
```

```
      "bsonType": "objectId",
```

"description": "Identificador único de la transacción de pago. Es generado automáticamente por MongoDB y permite rastrear de forma individual cada movimiento financiero registrado en el sistema."

```
    },
```

```
    "suscripcionId": {
```

```
      "bsonType": "objectId",
```

"description": "Referencia a la suscripción que originó la transacción. Permite vincular el pago con el contrato de servicio correspondiente y consultar el historial financiero de una membresía específica."

```
    },
```

```
    "monto": {
```

```
      "bsonType": "number",
```

"description": "Valor monetario procesado durante la transacción. Representa el importe cobrado, reembolsado o pendiente asociado al pago. Debe ser un valor numérico positivo o igual a cero.",

```
      "minimum": 0
```

```
    },
```

```
    "fechaPago": {
```

```
      "bsonType": "date",
```

"description": "Fecha y hora exacta en la que se registró la transacción. Este campo es utilizado para auditorías, generación de reportes financieros, conciliaciones contables y análisis de ingresos."

```
    },
```

```
    "metodoPago": {
```

```
      "bsonType": "string",
```

"description": "Método de pago utilizado por el usuario para realizar la transacción. Los valores permitidos corresponden a los medios de pago oficialmente soportados por la plataforma.",

```
      "enum": [
```

```
        "Paypal",
```

```
        "Tarjeta de credito",
```

```
        "Tarjeta de debito"
```

```
      ]
```

```
    },
```

```
    "resultadoPago": {
```

```
      "bsonType": "string",
```

"description": "Resultado final de la operación financiera. 'Completado' indica que el cobro fue procesado exitosamente; 'Fallido' representa un error o rechazo durante el procesamiento; 'Pendiente' indica que la transacción aún está en validación; y 'Reembolsado' señala que el importe fue devuelto al usuario.",

```
      "enum": [
```

```
        "Completado",
```

```
        "Fallido",
```

```
        "Pendiente",
```

```
        "Reembolsado"
```

```
      ]
```

```
    },
```

```
    "usuario": {
```

```

        "bsonType": "object",
        "properties": {
            "usuariold": {
                "bsonType": "objectId",
                "description": "Identificador del usuario propietario de la suscripción. Se almacena de forma desnormalizada para
facilitar consultas analíticas, reportes financieros y búsquedas de pagos por usuario sin necesidad de realizar consultas adicionales
a la colección de suscripciones."
            },
            "primerNombre": {
                "bsonType": "string",
                "description": "Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos
corruptos.",
                "minLength": 2
            },
            "primerApellido": {
                "bsonType": "string",
                "description": "Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.",
                "minLength": 2
            }
        },
        "additionalProperties": false,
        "required": [
            "usuariold",
            "primerNombre",
            "primerApellido"
        ]
    },
    "additionalProperties": true,
    "required": [
        "pagold",
        "suscripcionId",
        "monto",
        "fechaPago",
        "metodoPago",
        "resultadoPago"
    ]
}
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Pagos.createIndex({
    "suscripcionId": 1
},
{
    "name": "idx_suscripcionId"
});

db.Pagos.createIndex({},
{
    "name": "idx_usuariold"
});

db.Pagos.createIndex({
    "resultadoPago": 1
},
{

```

```
"name": "idx_resultadoPago"
});
```

2.1.2.2 Collection Regalias

2.1.2.2.1 Regalias Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Regalias
Technical name	Regalias
Activated	true
Description	Colección analítica y financiera encargada de almacenar las liquidaciones de regalías generadas por las reproducciones de canciones dentro de la plataforma. Cada documento representa un cierre contable consolidado por canción, país y período mensual, incluyendo el desglose económico correspondiente al artista y a la discográfica. Esta colección constituye la fuente principal para reportes financieros, auditorías, cálculo de pagos, análisis de rentabilidad musical y distribución de ingresos por derechos de explotación.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.2.2 Regalias Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
regaliaId	objectId	true	pk	Identificador único del registro de regalías. Cada documento representa una liquidación específica asociada a una canción, un territorio y un período contable determinado.	
cancionId	objectId	true	fk	Referencia a la canción que generó las reproducciones y los ingresos asociados. Permite realizar consultas de rentabilidad individual, análisis históricos por obra musical y generación de reportes financieros detallados por canción.	
artistaId	objectId	true	fk	Referencia al artista propietario o intérprete principal de la canción. Facilita la consolidación de ingresos, la generación de estados financieros por artista y el cálculo de regalías para artistas independientes o afiliados a una discográfica.	
contratoId	objectId	false	fk	Referencia opcional al contrato discográfico vigente durante el período de liquidación. Puede contener un valor nulo cuando el artista distribuye su contenido de forma independiente y no posee acuerdos contractuales con un sello discográfico.	
periodo	string	true		Período contable utilizado para el cálculo de regalías, expresado en formato YYYY-MM. Permite agrupar reproducciones e ingresos en cierres financieros mensuales y generar reportes históricos comparativos.	
paisReproduccion	string	true		País donde se originaron las reproducciones que generaron los ingresos. Este dato es fundamental para la liquidación territorial de derechos de autor, el cumplimiento de acuerdos internacionales y el análisis geográfico del consumo musical.	
cantidadReproducciones	numeric	true		Número total de reproducciones registradas para la canción dentro del país y período especificados. Constituye la base operativa utilizada para calcular los ingresos generados y verificar la exactitud de las liquidaciones.	
montoTotalGenerado	numeric	true		Valor bruto total generado por las reproducciones durante el período de liquidación. Representa el ingreso antes de aplicar distribuciones contractuales, comisiones o porcentajes correspondientes a las partes involucradas.	
montoArtista	numeric	true		Monto económico asignado al artista como resultado del proceso de liquidación. Este valor se calcula aplicando los porcentajes de participación establecidos en el contrato o, en el caso de artistas independientes, según las políticas de monetización de la plataforma.	

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
montoDiscografica	numeric	true		Monto económico correspondiente a la discográfica o sello musical asociado a la canción. Para artistas independientes este valor normalmente será cero, ya que no existe una entidad intermediaria que participe en la distribución de ingresos.	
fechaCalculo	date	true		Fecha en la que se ejecutó el proceso automatizado de cálculo y generación de regalías. Permite auditar cuándo fue realizado el cierre financiero y verificar la vigencia de los datos almacenados.	

2.1.2.2.2.1 Field **regaliaId**

2.1.2.2.2.1.1 **regaliaId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	regaliaId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único del registro de regalías. Cada documento representa una liquidación específica asociada a una canción, un territorio y un período contable determinado.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.2.2.2 Field **cancionId**

2.1.2.2.2.2.1 **cancionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	cancionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia a la canción que generó las reproducciones y los ingresos asociados. Permite realizar consultas de rentabilidad individual, análisis históricos por obra musical y generación de reportes financieros detallados por canción.
Required	true
Foreign collection	Cancion
Foreign field	cancionId
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.2.2.3 Field **artistaId**

2.1.2.2.2.3.1 artistald properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistald
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al artista propietario o intérprete principal de la canción. Facilita la consolidación de ingresos, la generación de estados financieros por artista y el cálculo de regalías para artistas independientes o afiliados a una discográfica.
Required	true
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.2.2.4 Field contratold**2.1.2.2.2.4.1 contratold properties**

PROPERTY	VALUE
Name	contratold
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia opcional al contrato discográfico vigente durante el período de liquidación. Puede contener un valor nulo cuando el artista distribuye su contenido de forma independiente y no posee acuerdos contractuales con un sello discográfico.
Required	false
Foreign collection	Contratos
Foreign field	contratold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.2.2.5 Field periodo**2.1.2.2.2.5.1 periodo properties**

PROPERTY	VALUE
Name	periodo
Activated	true
Type	string
Description	Período contable utilizado para el cálculo de regalías, expresado en formato YYYY-MM. Permite agrupar reproducciones e ingresos en cierres financieros mensuales y generar reportes históricos comparativos.
Pattern	^[0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])\$
Required	true

2.1.2.2.2.6 Field paisReproduccion

2.1.2.2.2.6.1 paisReproduccion properties

PROPERTY	VALUE
Name	paisReproduccion
Activated	true
Type	string
Description	País donde se originaron las reproducciones que generaron los ingresos. Este dato es fundamental para la liquidación territorial de derechos de autor, el cumplimiento de acuerdos internacionales y el análisis geográfico del consumo musical.
Required	true

2.1.2.2.2.7 Field cantidadReproducciones**2.1.2.2.2.7.1 cantidadReproducciones properties**

PROPERTY	VALUE
Name	cantidadReproducciones
Activated	true
Type	numeric
Description	Número total de reproducciones registradas para la canción dentro del país y período especificados. Constituye la base operativa utilizada para calcular los ingresos generados y verificar la exactitud de las liquidaciones.
Required	true
Min value	0

2.1.2.2.2.8 Field montoTotalGenerado**2.1.2.2.2.8.1 montoTotalGenerado properties**

PROPERTY	VALUE
Name	montoTotalGenerado
Activated	true
Type	numeric
Description	Valor bruto total generado por las reproducciones durante el período de liquidación. Representa el ingreso antes de aplicar distribuciones contractuales, comisiones o porcentajes correspondientes a las partes involucradas.
Required	true
Min value	0

2.1.2.2.2.9 Field montoArtista

2.1.2.2.2.9.1 montoArtista properties

PROPERTY	VALUE
Name	montoArtista
Activated	true
Type	numeric
Description	Monto económico asignado al artista como resultado del proceso de liquidación. Este valor se calcula aplicando los porcentajes de participación establecidos en el contrato o, en el caso de artistas independientes, según las políticas de monetización de la plataforma.
Required	true
Min value	0

2.1.2.2.2.10 Field montoDiscografica

2.1.2.2.2.10.1 montoDiscografica properties

PROPERTY	VALUE
Name	montoDiscografica
Activated	true
Type	numeric
Description	Monto económico correspondiente a la discográfica o sello musical asociado a la canción. Para artistas independientes este valor normalmente será cero, ya que no existe una entidad intermediaria que participe en la distribución de ingresos.
Required	true
Min value	0

2.1.2.2.2.11 Field fechaCalculo

2.1.2.2.2.11.1 fechaCalculo properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaCalculo
Activated	true
Type	date
Description	Fecha en la que se ejecutó el proceso automatizado de cálculo y generación de regalías. Permite auditar cuándo fue realizado el cierre financiero y verificar la vigencia de los datos almacenados.
Required	true

2.1.2.2.3 Regalias Indexes

PROPERTY	IDX_PAIS_PERIODO	IDX_ARTISTA_PERIODO	IDX_CONTRATO_PERIODO
Name	idx_pais_periodo	idx_artista_periodo	idx_contrato_periodo
Key	paisReproduccion('ascending'), periodo('ascending')	artistaId('ascending'), periodo('ascending')	
Unique	true		

2.1.2.2.4 Regalias Target Script

use Ecualizer;

```

db.createCollection("Regalias", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Regalias",
      "description": "Colección analítica y financiera encargada de almacenar las liquidaciones de regalías generadas por las
reproducciones de canciones dentro de la plataforma. Cada documento representa un cierre contable consolidado por canción,
país y período mensual, incluyendo el desglose económico correspondiente al artista y a la discográfica. Esta colección constituye
la fuente principal para reportes financieros, auditorías, cálculo de pagos, análisis de rentabilidad musical y distribución de ingresos
por derechos de explotación.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "regaliaId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único del registro de regalías. Cada documento representa una liquidación específica
asociada a una canción, un territorio y un período contable determinado."
        },
        "cancionId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia a la canción que generó las reproducciones y los ingresos asociados. Permite realizar
consultas de rentabilidad individual, análisis históricos por obra musical y generación de reportes financieros detallados por
canción."
        },
        "artistaId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia al artista propietario o intérprete principal de la canción. Facilita la consolidación de ingresos,
la generación de estados financieros por artista y el cálculo de regalías para artistas independientes o afiliados a una discográfica."
        },
        "contratoId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia opcional al contrato discográfico vigente durante el período de liquidación. Puede contener
un valor nulo cuando el artista distribuye su contenido de forma independiente y no posee acuerdos contractuales con un sello
discográfico."
        },
        "periodo": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Período contable utilizado para el cálculo de regalías, expresado en formato YYYY-MM. Permite agrupar
reproducciones e ingresos en cierres financieros mensuales y generar reportes históricos comparativos.",
          "pattern": "^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])"
        },
        "paisReproduccion": {
          "bsonType": "string",
          "description": "País donde se originaron las reproducciones que generaron los ingresos. Este dato es fundamental
para la liquidación territorial de derechos de autor, el cumplimiento de acuerdos internacionales y el análisis geográfico del
consumo musical."
        },
        "cantidadReproducciones": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Número total de reproducciones registradas para la canción dentro del país y período especificados.
Constituye la base operativa utilizada para calcular los ingresos generados y verificar la exactitud de las liquidaciones.",
          "minimum": 0
        },
        "montoTotalGenerado": {
          "bsonType": "number",

```

```

      "description": "Valor bruto total generado por las reproducciones durante el período de liquidación. Representa el ingreso antes de aplicar distribuciones contractuales, comisiones o porcentajes correspondientes a las partes involucradas.",
      "minimum": 0
    },
    "montoArtista": {
      "bsonType": "number",
      "description": "Monto económico asignado al artista como resultado del proceso de liquidación. Este valor se calcula aplicando los porcentajes de participación establecidos en el contrato o, en el caso de artistas independientes, según las políticas de monetización de la plataforma.",
      "minimum": 0
    },
    "montoDiscografica": {
      "bsonType": "number",
      "description": "Monto económico correspondiente a la discográfica o sello musical asociado a la canción. Para artistas independientes este valor normalmente será cero, ya que no existe una entidad intermediaria que participe en la distribución de ingresos.",
      "minimum": 0
    },
    "fechaCalculo": {
      "bsonType": "date",
      "description": "Fecha en la que se ejecutó el proceso automatizado de cálculo y generación de regalías. Permite auditar cuándo fue realizado el cierre financiero y verificar la vigencia de los datos almacenados."
    }
  },
  "additionalProperties": true,
  "required": [
    "regaliaId",
    "cancionId",
    "artistaId",
    "periodo",
    "paisReproduccion",
    "cantidadReproducciones",
    "montoTotalGenerado",
    "montoArtista",
    "montoDiscografica",
    "fechaCalculo"
  ]
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Regalias.createIndex({
  "paisReproduccion": 1,
  "periodo": 1
},
{
  "name": "idx_pais_periodo",
  "unique": true
});

db.Regalias.createIndex({
  "artistaId": 1,
  "periodo": 1
},
{
  "name": "idx_artista_periodo"
});

db.Regalias.createIndex({},

```

```
{
  "name": "idx_contrato_periodo"
});
```

2.1.2.3 Collection **Discograficas**

2.1.2.3.1 **Discograficas** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Discograficas
Technical name	Discográficas
Activated	true
Description	Colección encargada de almacenar la información corporativa de las discográficas o sellos musicales que mantienen relaciones comerciales con los artistas de la plataforma. Cada documento representa una entidad empresarial responsable de la producción, distribución, promoción o administración de derechos musicales. La información registrada permite gestionar contratos discográficos, liquidaciones de regalías y procesos de contacto institucional.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.3.2 **Discograficas** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
discograficald	objectId	true	pk, dk	Identificador único de la discográfica dentro de la plataforma. Es utilizado como referencia en contratos discográficos, liquidaciones de regalías y demás procesos relacionados con la industria musical.	
nombreDiscografica	string	true		Nombre comercial oficial de la discográfica o sello musical. Este campo identifica de manera única a la organización dentro del sistema y es utilizado en contratos, reportes financieros, liquidaciones y procesos administrativos.	
paisOrigen	string	true		País donde la discográfica se encuentra legalmente constituida o mantiene su sede principal de operaciones. Esta información resulta relevante para análisis de mercado, aspectos regulatorios y distribución internacional de regalías.	
correoContacto	string	true		Dirección de correo electrónico oficial utilizada como canal principal de comunicación entre la plataforma y la discográfica. Se emplea para notificaciones contractuales, envío de reportes financieros, comunicaciones administrativas y procesos de soporte institucional.	
telefonoContacto	string	true		Número telefónico oficial de contacto de la discográfica. Debe contener exactamente diez dígitos numéricos y se utiliza para comunicaciones comerciales, validaciones contractuales y coordinación de procesos operativos.	

2.1.2.3.2.1 Field **discograficald**

2.1.2.3.2.1.1 **discograficald** properties

PROPERTY	VALUE
Name	discograficald
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único de la discográfica dentro de la plataforma. Es utilizado como referencia en contratos discográficos, liquidaciones de regalías y demás procesos relacionados con la industria musical.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.3.2.2 Field **nombreDiscografica**

2.1.2.3.2.2.1 nombreDiscografica properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreDiscografica
Activated	true
Type	string
Description	Nombre comercial oficial de la discográfica o sello musical. Este campo identifica de manera única a la organización dentro del sistema y es utilizado en contratos, reportes financieros, liquidaciones y procesos administrativos.
Max length	150
Required	true

2.1.2.3.2.3 Field paisOrigen

2.1.2.3.2.3.1 paisOrigen properties

PROPERTY	VALUE
Name	paisOrigen
Activated	true
Type	string
Description	País donde la discográfica se encuentra legalmente constituida o mantiene su sede principal de operaciones. Esta información resulta relevante para análisis de mercado, aspectos regulatorios y distribución internacional de regalías.
Required	true

2.1.2.3.2.4 Field correoContacto

2.1.2.3.2.4.1 correoContacto properties

PROPERTY	VALUE
Name	correoContacto
Activated	true
Type	string
Description	Dirección de correo electrónico oficial utilizada como canal principal de comunicación entre la plataforma y la discográfica. Se emplea para notificaciones contractuales, envío de reportes financieros, comunicaciones administrativas y procesos de soporte institucional.
Pattern	^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$
Required	true

2.1.2.3.2.5 Field telefonoContacto

2.1.2.3.2.5.1 telefonoContacto properties

PROPERTY	VALUE
Name	telefonoContacto
Activated	true
Type	string
Description	Número telefónico oficial de contacto de la discográfica. Debe contener exactamente diez dígitos numéricos y se utiliza para comunicaciones comerciales, validaciones contractuales y coordinación de procesos operativos.
Pattern	^[0-9]{10}\$
Required	true

2.1.2.3.3 Discograficas Indexes

PROPERTY	IDX_NOMBRE_UNIQUE	IDX_PAIS
Name	idx_nombre_unique	idx_pais
Key	nombreDiscografica('ascending')	paisOrigen('ascending')
Unique	true	

2.1.2.3.4 Discograficas Target Script

```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("Discográficas", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Discograficas",
      "description": "Colección encargada de almacenar la información corporativa de las discográficas o sellos musicales que
mantienen relaciones comerciales con los artistas de la plataforma. Cada documento representa una entidad empresarial
responsable de la producción, distribución, promoción o administración de derechos musicales. La información registrada permite
gestionar contratos discográficos, liquidaciones de regalías y procesos de contacto institucional.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "discograficald": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único de la discográfica dentro de la plataforma. Es utilizado como referencia en contratos
discográficos, liquidaciones de regalías y demás procesos relacionados con la industria musical."
        },
        "nombreDiscografica": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre comercial oficial de la discográfica o sello musical. Este campo identifica de manera única a la
organización dentro del sistema y es utilizado en contratos, reportes financieros, liquidaciones y procesos administrativos.",
          "maxLength": 150
        },
        "paisOrigen": {
          "bsonType": "string",
          "description": "País donde la discográfica se encuentra legalmente constituida o mantiene su sede principal de
operaciones. Esta información resulta relevante para análisis de mercado, aspectos regulatorios y distribución internacional de
regalías."
        },
        "correoContacto": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Dirección de correo electrónico oficial utilizada como canal principal de comunicación entre la
plataforma y la discográfica. Se emplea para notificaciones contractuales, envío de reportes financieros, comunicaciones
administrativas y procesos de soporte institucional.",
          "pattern": "^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.\\.[a-zA-Z]{2,}"
        },
        "telefonoContacto": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Número telefónico oficial de contacto de la discográfica. Debe contener exactamente diez dígitos
numéricos y se utiliza para comunicaciones comerciales, validaciones contractuales y coordinación de procesos operativos.",
          "pattern": "[0-9]{10}"
        }
      },
      "additionalProperties": true,
      "required": [
        "discograficald",
        "nombreDiscografica",
        "paisOrigen",
        "correoContacto",
        "telefonoContacto"
      ]
    }
  },
  "validationLevel": "off",
```



```
"validationAction": "warn"
});

db.Discográficas.createIndex({
  "nombreDiscografica": 1
},
{
  "name": "idx_nombre_unique",
  "unique": true
});

db.Discográficas.createIndex({
  "paisOrigen": 1
},
{
  "name": "idx_pais"
});
```

2.1.2.4 Collection Contratos

2.1.2.4.1 Contratos Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Contratos
Technical name	ContratosDiscograficos
Activated	true
Description	Colección encargada de almacenar los contratos establecidos entre artistas y discográficas dentro de la plataforma. Cada documento representa un acuerdo legal y comercial que regula la distribución de regalías generadas por la explotación de obras musicales. Además de definir los porcentajes de participación económica de cada parte, esta colección permite mantener el historial contractual de los artistas, gestionar vigencias, realizar auditorías financieras y determinar las reglas de distribución utilizadas durante los procesos de liquidación de regalías.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.4.2 Contratos Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
contratold	objectId	true	pk, dk	Identificador único del contrato discográfico. Permite rastrear y gestionar de forma individual cada acuerdo comercial registrado entre un artista y una discográfica.	
fechalnicio	date	true		Fecha oficial de entrada en vigor del contrato. A partir de este momento se aplican las condiciones de distribución económica definidas entre el artista y la discográfica.	
fechaFin	string,null	false		Fecha de finalización del contrato. Puede contener un valor nulo cuando el acuerdo permanece vigente de manera indefinida o no se ha establecido una fecha contractual de terminación.	
porcentajeArtista	numeric	true		Porcentaje de participación económica asignado al artista sobre los ingresos generados por la explotación de sus obras musicales. Este valor es utilizado por los procesos de liquidación para calcular las regalías que corresponden al artista.	
porcentajeDiscografica	numeric	true		Porcentaje de participación económica asignado a la discográfica. Representa la porción de ingresos que recibe la empresa por sus actividades de producción, promoción, distribución o representación artística.	
estadoContrato	string	true		Estado actual del contrato dentro de su ciclo de vida. Un contrato 'Activo' se encuentra vigente y participa en los procesos de liquidación; un contrato 'Cancelado' ha sido terminado anticipadamente; y un contrato 'Finalizado' ha concluido conforme a las condiciones originalmente pactadas.	
discograficaAsociada	document	false			
discograficald	objectId	true	fk	Referencia a la discográfica o sello musical que participa en el contrato. Permite identificar la entidad responsable de la producción, distribución, promoción o administración de los derechos asociados al artista.	
discograficaNombre	string	false		Nombre comercial de la discográfica almacenado de forma desnormalizada. Permite mostrar información contractual y generar reportes administrativos sin requerir operaciones de agregación o consultas adicionales.	
artistaAsociado	document	false			
artistald	objectId	true	fk	Referencia al artista que suscribe el contrato. Este campo establece la relación entre el acuerdo contractual y el creador o intérprete musical que recibirá una parte de las regalías generadas.	

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
nombreArtistico	string	false		Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada como snapshot. Su objetivo es facilitar consultas, reportes y listados de contratos sin necesidad de realizar búsquedas adicionales sobre la colección de usuarios.	

2.1.2.4.2.1 Field **contratold**

2.1.2.4.2.1.1 **contratold** properties

PROPERTY	VALUE
Name	contratold
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único del contrato discográfico. Permite rastrear y gestionar de forma individual cada acuerdo comercial registrado entre un artista y una discográfica.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.4.2.2 Field **fechalnicio**

2.1.2.4.2.2.1 **fechalnicio** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechalnicio
Activated	true
Type	date
Description	Fecha oficial de entrada en vigor del contrato. A partir de este momento se aplican las condiciones de distribución económica definidas entre el artista y la discográfica.
Required	true

2.1.2.4.2.3 Field **fechaFin**

2.1.2.4.2.3.1 fechaFin properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaFin
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Fecha de finalización del contrato. Puede contener un valor nulo cuando el acuerdo permanece vigente de manera indefinida o no se ha establecido una fecha contractual de terminación.
Activated	true
Type	string
Description	Fecha de finalización del contrato. Puede contener un valor nulo cuando el acuerdo permanece vigente de manera indefinida o no se ha establecido una fecha contractual de terminación.
Activated	true
Type	null
Description	Fecha de finalización del contrato. Puede contener un valor nulo cuando el acuerdo permanece vigente de manera indefinida o no se ha establecido una fecha contractual de terminación.

2.1.2.4.2.4 Field porcentajeArtista**2.1.2.4.2.4.1 porcentajeArtista properties**

PROPERTY	VALUE
Name	porcentajeArtista
Activated	true
Type	numeric
Description	Porcentaje de participación económica asignado al artista sobre los ingresos generados por la explotación de sus obras musicales. Este valor es utilizado por los procesos de liquidación para calcular las regalías que corresponden al artista.
Required	true
Min value	0
Max value	100

2.1.2.4.2.5 Field porcentajeDiscografica

2.1.2.4.2.5.1 porcentajeDiscografica properties

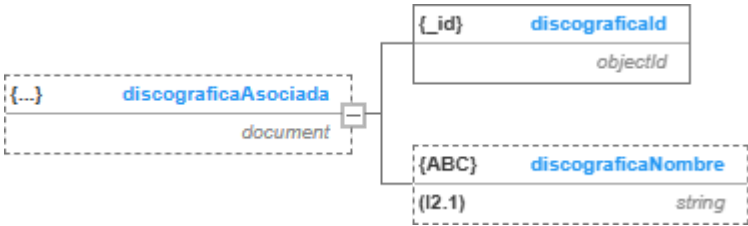
PROPERTY	VALUE
Name	porcentajeDiscografica
Activated	true
Type	numeric
Description	Porcentaje de participación económica asignado a la discográfica. Representa la porción de ingresos que recibe la empresa por sus actividades de producción, promoción, distribución o representación artística.
Required	true
Min value	0
Max value	100

2.1.2.4.2.6 Field estadoContrato**2.1.2.4.2.6.1 estadoContrato properties**

PROPERTY	VALUE
Name	estadoContrato
Activated	true
Type	string
Description	Estado actual del contrato dentro de su ciclo de vida. Un contrato 'Activo' se encuentra vigente y participa en los procesos de liquidación; un contrato 'Cancelado' ha sido terminado anticipadamente; y un contrato 'Finalizado' ha concluido conforme a las condiciones originalmente pactadas.
Enum	Activo,Cancelado,Finalizado
Required	true

2.1.2.4.2.7 Field discograficaAsociada

2.1.2.4.2.7.1 discograficaAsociada Tree Diagram



2.1.2.4.2.7.2 discograficaAsociada Hierarchy

Parent field: **Contratos**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
discograficald	objectId	true		Referencia a la discográfica o sello musical que participa en el contrato. Permite identificar la entidad responsable de la producción, distribución, promoción o administración de los derechos asociados al artista.	
discograficaNombre	string	false		Nombre comercial de la discográfica almacenado de forma desnormalizada. Permite mostrar información contractual y generar reportes administrativos sin requerir operaciones de agregación o consultas adicionales.	

2.1.2.4.2.7.3 discograficaAsociada properties

PROPERTY	VALUE
Name	discograficaAsociada
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.4.2.8 Field discograficald

2.1.2.4.2.8.1 discograficald properties

PROPERTY	VALUE
Name	discograficald
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia a la discográfica o sello musical que participa en el contrato. Permite identificar la entidad responsable de la producción, distribución, promoción o administración de los derechos asociados al artista.
Required	true
Foreign collection	Discograficas
Foreign field	discograficald
Relationship type	Foreign Key

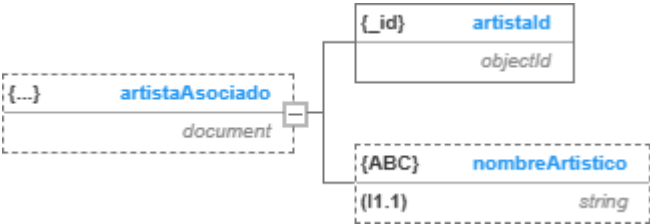
2.1.2.4.2.9 Field discograficaNombre

2.1.2.4.2.9.1 discograficaNombre properties

PROPERTY	VALUE
Name	discograficaNombre
Activated	true
Type	string
Description	Nombre comercial de la discográfica almacenado de forma desnormalizada. Permite mostrar información contractual y generar reportes administrativos sin requerir operaciones de agregación o consultas adicionales.
Required	false

2.1.2.4.2.10 Field artistaAsociado

2.1.2.4.2.10.1 artistaAsociado Tree Diagram



2.1.2.4.2.10.2 artistaAsociado Hierarchy

Parent field: Contratos

Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
artistald	objectId	true		Referencia al artista que suscribe el contrato. Este campo establece la relación entre el acuerdo contractual y el creador o intérprete musical que recibirá una parte de las regalías generadas.	
nombreArtistico	string	false		Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada como snapshot. Su objetivo es facilitar consultas, reportes y listados de contratos sin necesidad de realizar búsquedas adicionales sobre la colección de usuarios.	

2.1.2.4.2.10.3 artistaAsociado properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistaAsociado
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.4.2.11 Field artistald

2.1.2.4.2.11.1 artistald properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistald
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al artista que suscribe el contrato. Este campo establece la relación entre el acuerdo contractual y el creador o intérprete musical que recibirá una parte de las regalías generadas.
Required	true
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.4.2.12 Field nombreArtistico**2.1.2.4.2.12.1 nombreArtistico properties**

PROPERTY	VALUE
Name	nombreArtistico
Activated	true
Type	string
Description	Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada como snapshot. Su objetivo es facilitar consultas, reportes y listados de contratos sin necesidad de realizar búsquedas adicionales sobre la colección de usuarios.
Required	false

2.1.2.4.3 Contratos Indexes

PROPERTY	IDX_ARTISTANOMBRE	IDX_DISCOGRAFICA
Name	idx_artistaNombre	idx_discografica
Key	nombreArtistico('ascending')	discograficaNombre('ascending')

2.1.2.4.4 Contratos Target Script


```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("ContratosDiscograficos", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Contratos",
      "description": "Colección encargada de almacenar los contratos establecidos entre artistas y discográficas dentro de la
plataforma. Cada documento representa un acuerdo legal y comercial que regula la distribución de regalías generadas por la
explotación de obras musicales. Además de definir los porcentajes de participación económica de cada parte, esta colección
permite mantener el historial contractual de los artistas, gestionar vigencias, realizar auditorías financieras y determinar las reglas
de distribución utilizadas durante los procesos de liquidación de regalías.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "contratoId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único del contrato discográfico. Permite rastrear y gestionar de forma individual cada
acuerdo comercial registrado entre un artista y una discográfica."
        },
        "fechaInicio": {
          "bsonType": "date",
          "description": "Fecha oficial de entrada en vigor del contrato. A partir de este momento se aplican las condiciones de
distribución económica definidas entre el artista y la discográfica."
        },
        "fechaFin": {
          "bsonType": [
            "string",
            "null"
          ],
          "description": "Fecha de finalización del contrato. Puede contener un valor nulo cuando el acuerdo permanece vigente
de manera indefinida o no se ha establecido una fecha contractual de terminación."
        },
        "porcentajeArtista": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Porcentaje de participación económica asignado al artista sobre los ingresos generados por la
explotación de sus obras musicales. Este valor es utilizado por los procesos de liquidación para calcular las regalías que
corresponden al artista.",
          "maximum": 100,
          "minimum": 0
        },
        "porcentajeDiscografica": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Porcentaje de participación económica asignado a la discográfica. Representa la porción de ingresos
que recibe la empresa por sus actividades de producción, promoción, distribución o representación artística.",
          "maximum": 100,
          "minimum": 0
        },
        "estadoContrato": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Estado actual del contrato dentro de su ciclo de vida. Un contrato 'Activo' se encuentra vigente y
participa en los procesos de liquidación; un contrato 'Cancelado' ha sido terminado anticipadamente; y un contrato 'Finalizado' ha
concluido conforme a las condiciones originalmente pactadas.",
          "enum": [
            "Activo",
            "Cancelado",
            "Finalizado"
          ]
        }
      }
    }
  }
})
```

```

    },
    "discograficaAsociada": {
      "bsonType": "object",
      "properties": {
        "discograficald": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia a la discográfica o sello musical que participa en el contrato. Permite identificar la entidad responsable de la producción, distribución, promoción o administración de los derechos asociados al artista."
        },
        "discograficaNombre": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre comercial de la discográfica almacenado de forma desnormalizada. Permite mostrar información contractual y generar reportes administrativos sin requerir operaciones de agregación o consultas adicionales."
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "discograficald"
      ]
    },
    "artistaAsociado": {
      "bsonType": "object",
      "properties": {
        "artistald": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia al artista que suscribe el contrato. Este campo establece la relación entre el acuerdo contractual y el creador o intérprete musical que recibirá una parte de las regalías generadas."
        },
        "nombreArtistico": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada como snapshot. Su objetivo es facilitar consultas, reportes y listados de contratos sin necesidad de realizar búsquedas adicionales sobre la colección de usuarios."
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "artistald"
      ]
    },
    "additionalProperties": true,
    "required": [
      "contratold",
      "fechaInicio",
      "porcentajeArtista",
      "porcentajeDiscografica",
      "estadoContrato"
    ]
  }
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.ContratosDiscograficos.createIndex({
  "artistaAsociado.nombreArtistico": 1
},
{
  "name": "idx_artistaNombre"
});

```

```
db.ContratosDiscograficos.createIndex({
  "discograficaAsociada.discograficaNombre": 1
},
{
  "name": "idx_discografica"
});
```

2.1.2.5 Collection Album

2.1.2.5.1 Album Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Album
Technical name	Albums
Activated	true
Description	Colección encargada de almacenar los álbumes musicales publicados por los artistas de la plataforma. Cada documento representa un lanzamiento musical (Single, EP o Álbum completo) e incorpora información descriptiva, operativa y de clasificación comercial. El diseño utiliza una combinación de referencias, desnormalización controlada y documentos embebidos para optimizar consultas frecuentes y minimizar operaciones de agregación.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.5.2 Album Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
albumId	objectId	true	pk, dk	Identificador único generado por MongoDB para cada álbum. Se utiliza como clave primaria del documento y como referencia desde otras colecciones.	
tituloAlbum	string	true		Nombre comercial del álbum mostrado a los usuarios dentro de la plataforma.	
fechaLanzamiento	date	true		Fecha oficial de publicación del álbum.	
descripcionAlbum	string,null	false		Descripción opcional del álbum que puede incluir contexto artístico, información promocional o detalles relevantes del lanzamiento.	
estadoAlbum	string	true		Estado lógico del álbum dentro de la plataforma.	
artistaId	objectId	true	fk	Referencia al artista propietario del álbum almacenado en la colección usuarios.	
nombreArtistico	string	false		Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada para mostrar información del álbum sin realizar consultas adicionales.	
tipoAlbum	document	true		Clasificación comercial del lanzamiento almacenada mediante embedding debido a que corresponde a un catálogo pequeño y estático.	
nombreTipo	string	true		Categoría comercial del lanzamiento musical.	
descripcionTipo	string,null	false		Descripción complementaria de la clasificación del álbum.	

2.1.2.5.2.1 Field **albumId**

2.1.2.5.2.1.1 **albumId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	albumId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único generado por MongoDB para cada álbum. Se utiliza como clave primaria del documento y como referencia desde otras colecciones.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.5.2.2 Field **tituloAlbum**

2.1.2.5.2.2.1 tituloAlbum properties

PROPERTY	VALUE
Name	tituloAlbum
Activated	true
Type	string
Description	Nombre comercial del álbum mostrado a los usuarios dentro de la plataforma.
Max length	40
Required	true

2.1.2.5.2.3 Field fechaLanzamiento

2.1.2.5.2.3.1 fechaLanzamiento properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaLanzamiento
Activated	true
Type	date
Description	Fecha oficial de publicación del álbum.
Required	true

2.1.2.5.2.4 Field descripcionAlbum

2.1.2.5.2.4.1 descripcionAlbum properties

PROPERTY	VALUE
Name	descripcionAlbum
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Descripción opcional del álbum que puede incluir contexto artístico, información promocional o detalles relevantes del lanzamiento.
Activated	true
Type	string
Description	Descripción opcional del álbum que puede incluir contexto artístico, información promocional o detalles relevantes del lanzamiento.
Activated	true
Type	null
Description	Descripción opcional del álbum que puede incluir contexto artístico, información promocional o detalles relevantes del lanzamiento.

2.1.2.5.2.5 Field estadoAlbum

2.1.2.5.2.5.1 estadoAlbum properties

PROPERTY	VALUE
Name	estadoAlbum
Activated	true
Type	string
Description	Estado lógico del álbum dentro de la plataforma.
Enum	activo,eliminado,inactivo
Required	true

2.1.2.5.2.6 Field artistald

2.1.2.5.2.6.1 artistald properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistald
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al artista propietario del álbum almacenado en la colección usuarios.
Required	true
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

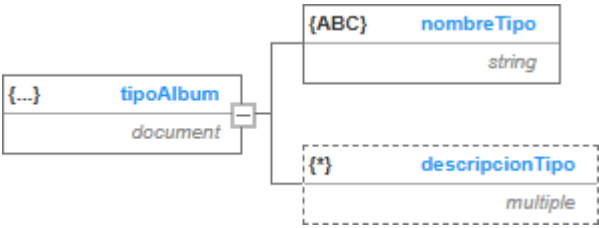
2.1.2.5.2.7 Field nombreArtistico

2.1.2.5.2.7.1 nombreArtistico properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreArtistico
Activated	true
Type	string
Description	Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada para mostrar información del álbum sin realizar consultas adicionales.
Required	false

2.1.2.5.2.8 Field tipoAlbum

2.1.2.5.2.8.1 tipoAlbum Tree Diagram



2.1.2.5.2.8.2 tipoAlbum Hierarchy

Parent field: **Album**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
nombreTipo	string	true		Categoría comercial del lanzamiento musical.	
descripcionTipo	string,null	false		Descripción complementaria de la clasificación del álbum.	

2.1.2.5.2.8.3 tipoAlbum properties

PROPERTY	VALUE
Name	tipoAlbum
Activated	true
Type	document
Description	Clasificación comercial del lanzamiento almacenada mediante embedding debido a que corresponde a un catálogo pequeño y estático.
Required	true
Additional properties	true

2.1.2.5.2.9 Field nombreTipo

2.1.2.5.2.9.1 nombreTipo properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreTipo
Activated	true
Type	string
Description	Categoría comercial del lanzamiento musical.
Enum	Single,EP,Album
Required	true

2.1.2.5.2.10 Field descripcionTipo

2.1.2.5.2.10.1 **descripcionTipo** properties

PROPERTY	VALUE
Name	descripcionTipo
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Descripción complementaria de la clasificación del álbum.
Activated	true
Type	string
Description	Descripción complementaria de la clasificación del álbum.
Activated	true
Type	null
Description	Descripción complementaria de la clasificación del álbum.

2.1.2.5.3 **Album** Indexes

PROPERTY	IDX_ARTISTA_ESTADO_FECHA	IDX_TITULO_TEXT
Name	idx_artista_estado_fecha	idx_titulo_text
Key	estadoAlbum('ascending')	tituloAlbum('ascending')

2.1.2.5.4 **Album** Target Script

use Ecuallizer;

```
db.createCollection("Albums", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Album",
```

"description": "Colección encargada de almacenar los álbumes musicales publicados por los artistas de la plataforma. Cada documento representa un lanzamiento musical (Single, EP o Álbum completo) e incorpora información descriptiva, operativa y de clasificación comercial. El diseño utiliza una combinación de referencias, desnormalización controlada y documentos embebidos para optimizar consultas frecuentes y minimizar operaciones de agregación.",

```
    "properties": {
      "_id": {
        "bsonType": "objectId"
      },
      "albumId": {
        "bsonType": "objectId",
        "description": "Identificador único generado por MongoDB para cada álbum. Se utiliza como clave primaria del documento y como referencia desde otras colecciones."
      },
```

```
      "tituloAlbum": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Nombre comercial del álbum mostrado a los usuarios dentro de la plataforma.",
        "maxLength": 40
      },
```

```
      "fechaLanzamiento": {
        "bsonType": "date",
        "description": "Fecha oficial de publicación del álbum."
      },
```

```
      "descripcionAlbum": {
        "bsonType": [
          "string",
          "null"
        ],
        "description": "Descripción opcional del álbum que puede incluir contexto artístico, información promocional o detalles relevantes del lanzamiento."
      },
```

```
      "estadoAlbum": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Estado lógico del álbum dentro de la plataforma.",
        "enum": [
          "activo",
          "eliminado",
          "inactivo"
        ]
      },
```

```
      "artistaId": {
        "bsonType": "objectId",
        "description": "Referencia al artista propietario del álbum almacenado en la colección usuarios."
      },
```

```
      "nombreArtístico": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Nombre artístico almacenado de forma desnormalizada para mostrar información del álbum sin realizar consultas adicionales."
      },
```

```
      "tipoAlbum": {
        "bsonType": "object",
        "description": "Clasificación comercial del lanzamiento almacenada mediante embedding debido a que corresponde a un catálogo pequeño y estático."
      }
    }
  }
}
```

```

    "properties": {
      "nombreTipo": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Categoría comercial del lanzamiento musical.",
        "enum": [
          "Single",
          "EP",
          "Album"
        ]
      },
      "descripcionTipo": {
        "bsonType": [
          "string",
          "null"
        ],
        "description": "Descripción complementaria de la clasificación del álbum."
      }
    },
    "additionalProperties": true,
    "required": [
      "nombreTipo"
    ]
  }
},
"additionalProperties": true,
"required": [
  "albumId",
  "tituloAlbum",
  "fechaLanzamiento",
  "estadoAlbum",
  "artistaId",
  "tipoAlbum"
]
}
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Albums.createIndex({
  "estadoAlbum": 1
},
{
  "name": "idx_artista_estado_fecha"
});

db.Albums.createIndex({
  "tituloAlbum": 1
},
{
  "name": "idx_titulo_text"
});

```

2.1.2.6 Collection **Playlists**

2.1.2.6.1 **Playlists** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Playlists
Technical name	Playlist
Activated	true
Description	Colección encargada de almacenar las listas de reproducción creadas por los usuarios de la plataforma. Cada documento representa una playlist que agrupa canciones según preferencias personales, temáticas o criterios específicos definidos por los usuarios. El diseño consolida las entidades Playlist y CancionPlaylist mediante documentos embebidos, permitiendo recuperar la información completa de una lista de reproducción mediante una única consulta y optimizando la experiencia de navegación y reproducción musical.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.6.2 Playlists Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
playlistId	objectId	true	pk	Identificador único de la playlist dentro de la plataforma. Se utiliza como clave primaria del documento y como referencia desde otras colecciones relacionadas con usuarios, colaboraciones y actividades.	
nombrePlaylist	string	true		Nombre visible de la lista de reproducción. Permite identificar la playlist dentro de bibliotecas personales, búsquedas, recomendaciones y resultados de exploración.	
descripcionPlaylist	string,null	false		Descripción opcional de la playlist. Puede utilizarse para indicar la temática, género musical predominante, estado de ánimo, propósito o cualquier información contextual relevante para otros usuarios.	
fechaCreacion	date	true		Fecha y hora en que se creó la playlist. Este dato permite ordenar listas cronológicamente, generar recomendaciones recientes y mantener trazabilidad sobre la actividad de los usuarios.	
tipoVisibilidad	string	true		Define el nivel de acceso de la playlist. Las playlists públicas pueden ser descubiertas y reproducidas por otros usuarios de la plataforma, mientras que las privadas solo son accesibles para sus propietarios y colaboradores autorizados.	
tipoPlaylist	string	true		Determina el modelo de gestión de la playlist. Una playlist personal únicamente puede ser modificada por su creador, mientras que una playlist colaborativa permite que múltiples usuarios autorizados agreguen, eliminen o reorganicen canciones.	
duracionTotal	numeric	false		Duración acumulada de todas las canciones contenidas en la playlist, expresada en segundos. Se mantiene desnormalizada para evitar cálculos repetitivos durante la visualización de la lista y mejorar el rendimiento de las consultas.	
canciones	array	false		Colección embebida que almacena las canciones asociadas a la playlist. Implementa el patrón Extended Reference Pattern, conservando información básica de cada canción para minimizar operaciones de agregación y optimizar la construcción de la interfaz del reproductor.	
[0]	document	false			
cancionId	objectId	true	fk	Referencia a la canción original almacenada en la colección canciones. Permite acceder a la información completa del contenido musical cuando se requieran datos adicionales.	

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
nombreCancion	string	false		Nombre de la canción	
colaboradores	array	false		Contiene los usuarios que colaboran en la playlist cuando es publica o personal	
[0]	document	false			
userId	objectId	true	fk	Referencia al usuario que colabora en la playlist.	
fechaUnion	date-time	true		Timestamp de cuando el usuario fue vinculado a la lista.	
rolPlaylist	string	true		Rol del usuario dentro de la playlist.	

2.1.2.6.2.1 Field **playlistId**

2.1.2.6.2.1.1 **playlistId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	playlistId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único de la playlist dentro de la plataforma. Se utiliza como clave primaria del documento y como referencia desde otras colecciones relacionadas con usuarios, colaboraciones y actividades.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.6.2.2 Field **nombrePlaylist**

2.1.2.6.2.2.1 **nombrePlaylist** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombrePlaylist
Activated	true
Type	string
Description	Nombre visible de la lista de reproducción. Permite identificar la playlist dentro de bibliotecas personales, búsquedas, recomendaciones y resultados de exploración.
Max length	100
Required	true

2.1.2.6.2.3 Field **descripcionPlaylist**

2.1.2.6.2.3.1 descripcionPlaylist properties

PROPERTY	VALUE
Name	descripcionPlaylist
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Descripción opcional de la playlist. Puede utilizarse para indicar la temática, género musical predominante, estado de ánimo, propósito o cualquier información contextual relevante para otros usuarios.
Activated	true
Type	string
Description	Descripción opcional de la playlist. Puede utilizarse para indicar la temática, género musical predominante, estado de ánimo, propósito o cualquier información contextual relevante para otros usuarios.
Activated	true
Type	null
Description	Descripción opcional de la playlist. Puede utilizarse para indicar la temática, género musical predominante, estado de ánimo, propósito o cualquier información contextual relevante para otros usuarios.

2.1.2.6.2.4 Field fechaCreacion

2.1.2.6.2.4.1 fechaCreacion properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaCreacion
Activated	true
Type	date
Description	Fecha y hora en que se creó la playlist. Este dato permite ordenar listas cronológicamente, generar recomendaciones recientes y mantener trazabilidad sobre la actividad de los usuarios.
Required	true

2.1.2.6.2.5 Field tipoVisibilidad

2.1.2.6.2.5.1 tipoVisibilidad properties

PROPERTY	VALUE
Name	tipoVisibilidad
Activated	true
Type	string
Description	Define el nivel de acceso de la playlist. Las playlists públicas pueden ser descubiertas y reproducidas por otros usuarios de la plataforma, mientras que las privadas solo son accesibles para sus propietarios y colaboradores autorizados.
Enum	Publica,Privada
Required	true

2.1.2.6.2.6 Field tipoPlaylist**2.1.2.6.2.6.1 tipoPlaylist properties**

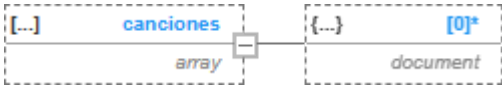
PROPERTY	VALUE
Name	tipoPlaylist
Activated	true
Type	string
Description	Determina el modelo de gestión de la playlist. Una playlist personal únicamente puede ser modificada por su creador, mientras que una playlist colaborativa permite que múltiples usuarios autorizados agreguen, eliminen o reorganicen canciones.
Enum	Personal,Colaborativa
Required	true

2.1.2.6.2.7 Field duracionTotal**2.1.2.6.2.7.1 duracionTotal properties**

PROPERTY	VALUE
Name	duracionTotal
Activated	true
Type	numeric
Description	Duración acumulada de todas las canciones contenidas en la playlist, expresada en segundos. Se mantiene desnormalizada para evitar cálculos repetitivos durante la visualización de la lista y mejorar el rendimiento de las consultas.
Required	false
Min value	0

2.1.2.6.2.8 Field canciones

2.1.2.6.2.8.1 canciones Tree Diagram



2.1.2.6.2.8.2 canciones Hierarchy

Parent field: **Playlists**
Child field(s):

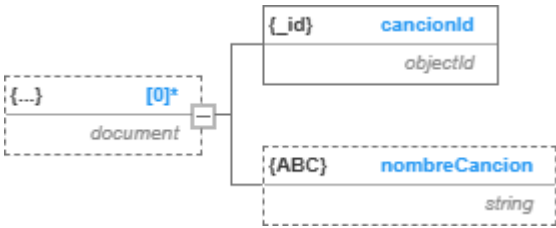
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.6.2.8.3 canciones properties

PROPERTY	VALUE
Name	canciones
Activated	true
Type	array
Description	Colección embebida que almacena las canciones asociadas a la playlist. Implementa el patrón Extended Reference Pattern, conservando información básica de cada canción para minimizar operaciones de agregación y optimizar la construcción de la interfaz del reproductor.
Required	false
Additional items	true

2.1.2.6.2.9 Field [0]

2.1.2.6.2.9.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.6.2.9.2 [0] Hierarchy

Parent field: **canciones**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
cancionId	objectId	true		Referencia a la canción original almacenada en la colección canciones. Permite acceder a la información completa del contenido musical cuando se requieran datos adicionales.	
nombreCancion	string	false		Nombre de la canción	

2.1.2.6.2.9.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	true

2.1.2.6.2.10 Field **cancionId**

2.1.2.6.2.10.1 **cancionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	cancionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia a la canción original almacenada en la colección canciones. Permite acceder a la información completa del contenido musical cuando se requieran datos adicionales.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.6.2.11 Field **nombreCancion**

2.1.2.6.2.11.1 **nombreCancion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreCancion
Activated	true
Type	string
Description	Nombre de la canción

2.1.2.6.2.12 Field **colaboradores**

2.1.2.6.2.12.1 **colaboradores** Tree Diagram



2.1.2.6.2.12.2 **colaboradores** Hierarchy

Parent field: **Playlists**
Child field(s):

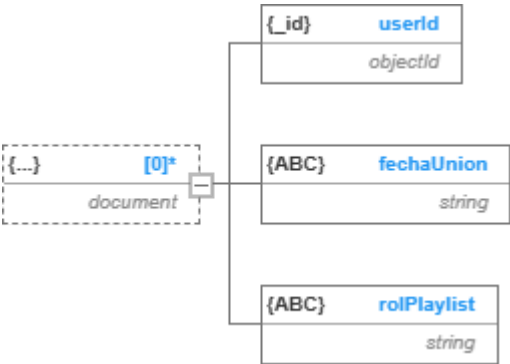
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.6.2.12.3 **colaboradores** properties

PROPERTY	VALUE
Name	colaboradores
Activated	true
Type	array
Description	Contiene los usuarios que colaboran en la playlist cuando es publica o personal
Additional items	true

2.1.2.6.2.13 Field **[0]**

2.1.2.6.2.13.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.6.2.13.2 [0] Hierarchy

Parent field: **colaboradores**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
userId	objectId	true		Referencia al usuario que colabora en la playlist.	
fechaUnion	string	true		Timestamp de cuando el usuario fue vinculado a la lista.	
rolPlaylist	string	true		Rol del usuario dentro de la playlist.	

2.1.2.6.2.13.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.6.2.14 Field **userId**

2.1.2.6.2.14.1 **userId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	userId
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al usuario que colabora en la playlist.
Required	true
Primary key	false
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.6.2.15 Field **fechaUnion**

2.1.2.6.2.15.1 fechaUnion properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaUnion
Activated	true
Type	string
Description	Timestamp de cuando el usuario fue vinculado a la lista.
Format	date-time
Required	true

2.1.2.6.2.16 Field rolPlaylist

2.1.2.6.2.16.1 rolPlaylist properties

PROPERTY	VALUE
Name	rolPlaylist
Activated	true
Type	string
Description	Rol del usuario dentro de la playlist.
Enum	Creador,Colaborador
Required	true

2.1.2.6.3 Playlists Indexes

PROPERTY	IDX_NOMBRE_PLAYLIST	IDX_TIPOVISIBILIDAD
Name	idx_nombre_playlist	idx_tipoVisibilidad
Activated		true
Key	nombrePlaylist('ascending')	tipoPlaylist('ascending')
Unique		false
Drop duplicates		false
Sparse		false
Background indexing		false
Storage engine		WiredTiger

2.1.2.6.4 Playlists Target Script

use Ecualizer;

```
db.createCollection("Playlist", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Playlists",
```

"description": "Colección encargada de almacenar las listas de reproducción creadas por los usuarios de la plataforma.

Cada documento representa una playlist que agrupa canciones según preferencias personales, temáticas o criterios específicos definidos por los usuarios. El diseño consolida las entidades Playlist y CancionPlaylist mediante documentos embebidos, permitiendo recuperar la información completa de una lista de reproducción mediante una única consulta y optimizando la experiencia de navegación y reproducción musical."

```
    "properties": {
      "_id": {
        "bsonType": "objectId"
```

```
    },
```

```
    "playlistId": {
      "bsonType": "objectId",
```

"description": "Identificador único de la playlist dentro de la plataforma. Se utiliza como clave primaria del documento y como referencia desde otras colecciones relacionadas con usuarios, colaboraciones y actividades."

```
    },
```

```
    "nombrePlaylist": {
      "bsonType": "string",
```

"description": "Nombre visible de la lista de reproducción. Permite identificar la playlist dentro de bibliotecas personales, búsquedas, recomendaciones y resultados de exploración."

```
      "maxLength": 100
```

```
    },
```

```
    "descripcionPlaylist": {
      "bsonType": [
```

```
        "string",
        "null"
```

```
    ],
```

"description": "Descripción opcional de la playlist. Puede utilizarse para indicar la temática, género musical predominante, estado de ánimo, propósito o cualquier información contextual relevante para otros usuarios."

```
    },
```

```
    "fechaCreacion": {
      "bsonType": "date",
```

"description": "Fecha y hora en que se creó la playlist. Este dato permite ordenar listas cronológicamente, generar recomendaciones recientes y mantener trazabilidad sobre la actividad de los usuarios."

```
    },
```

```
    "tipoVisibilidad": {
      "bsonType": "string",
```

"description": "Define el nivel de acceso de la playlist. Las playlists públicas pueden ser descubiertas y reproducidas por otros usuarios de la plataforma, mientras que las privadas solo son accesibles para sus propietarios y colaboradores autorizados."

```
    "enum": [
      "Publica",
      "Privada"
    ]
```

```
    },
```

```
    "tipoPlaylist": {
      "bsonType": "string",
```

"description": "Determina el modelo de gestión de la playlist. Una playlist personal únicamente puede ser modificada por su creador, mientras que una playlist colaborativa permite que múltiples usuarios autorizados agreguen, eliminen o reorganicen canciones."

```
    "enum": [
      "Personal",
      "Colaborativa"
    ]
```

```

    },
    "duracionTotal": {
      "bsonType": "number",
      "description": "Duración acumulada de todas las canciones contenidas en la playlist, expresada en segundos. Se mantiene desnormalizada para evitar cálculos repetitivos durante la visualización de la lista y mejorar el rendimiento de las consultas.",
      "minimum": 0
    },
    },
    "canciones": {
      "bsonType": "array",
      "description": "Colección embebida que almacena las canciones asociadas a la playlist. Implementa el patrón Extended Reference Pattern, conservando información básica de cada canción para minimizar operaciones de agregación y optimizar la construcción de la interfaz del reproductor.",
      "additionalItems": true,
      "items": {
        "bsonType": "object",
        "properties": {
          "cancionId": {
            "bsonType": "objectId",
            "description": "Referencia a la canción original almacenada en la colección canciones. Permite acceder a la información completa del contenido musical cuando se requieran datos adicionales."
          },
          "nombreCancion": {
            "bsonType": "string",
            "description": "Nombre de la canción"
          }
        }
      },
      "additionalProperties": true,
      "required": [
        "cancionId"
      ]
    }
  },
  "colaboradores": {
    "bsonType": "array",
    "description": "Contiene los usuarios que colaboran en la playlist cuando es publica o personal",
    "additionalItems": true,
    "items": {
      "bsonType": "object",
      "properties": {
        "userId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia al usuario que colabora en la playlist."
        },
        "fechaUnion": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Timestamp de cuando el usuario fue vinculado a la lista."
        },
        "rolPlaylist": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Rol del usuario dentro de la playlist.",
          "enum": [
            "Creador",
            "Colaborador"
          ]
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "userId",
      "fechaUnion",

```

```
        "rolPlaylist"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": true,
  "required": [
    "playlistId",
    "nombrePlaylist",
    "fechaCreacion",
    "tipoVisibilidad",
    "tipoPlaylist"
  ]
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Playlist.createIndex({
  "nombrePlaylist": 1
},
{
  "name": "idx_nombre_playlist"
});

db.Playlist.createIndex({
  "tipoPlaylist": 1
},
{
  "name": "idx_tipoVisibilidad"
});
```

2.1.2.7 Collection Reproduccion

2.1.2.7.1 Reproduccion Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Reproduccion
Technical name	Reproduccion
Activated	true
Description	Colección orientada al almacenamiento de eventos de reproducción de música. Implementa un modelo inmutable de tipo solo-append, donde cada documento representa una escucha individual realizada por un usuario. Corresponde a la tabla Reproduccion del modelo relacional y constituye la colección con mayor volumen transaccional de la plataforma. Debido a su naturaleza temporal y alto crecimiento, es una candidata ideal para implementarse como MongoDB Time Series Collection.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.7.2 Reproduccion Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
reproduccionId	objectId	true	pk	Id de cada reproducción	
usuarioid	objectId	true	fk	Identificador del usuario que realizó la reproducción. Referencia lógica al documento correspondiente dentro de la colección usuarios.	
cancionId	objectId	true	fk	Identificador de la canción reproducida. Referencia lógica al documento almacenado en la colección canciones.	
fechaHora	date	true		Fecha y hora exacta en que se produjo la reproducción. Este campo representa la dimensión temporal principal del evento y actúa como timeField cuando se implementa la colección como Time Series Collection.	
pais	string	true		País desde el cual se realizó la reproducción. Esta información es fundamental para análisis geográficos, segmentación de audiencias y cálculo de regalías según la región de consumo.	
duracionEscuchada	numeric	true		Cantidad de segundos efectivamente escuchados por el usuario durante la reproducción. Debe ser un valor positivo y cumple la restricción de integridad definida en el modelo relacional original.	
fueSaltada	boolean	true		Indica si el usuario interrumpió o saltó la canción antes de finalizar su reproducción. Este atributo es clave para medir indicadores de engagement, retención y calidad percibida del contenido. Proviene del campo fueSaltada del modelo relacional, originalmente representado mediante valores 'S' y 'N', adaptados aquí al tipo booleano.	

2.1.2.7.2.1 Field **reproduccionId**

2.1.2.7.2.1.1 **reproduccionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	reproduccionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Id de cada reproducción
Required	true
Primary key	true

2.1.2.7.2.2 Field **usuarioid**

2.1.2.7.2.2.1 **usuariold** properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuariold
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador del usuario que realizó la reproducción. Referencia lógica al documento correspondiente dentro de la colección usuarios.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.7.2.3 Field **cancionId**

2.1.2.7.2.3.1 **cancionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	cancionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador de la canción reproducida. Referencia lógica al documento almacenado en la colección canciones.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.7.2.4 Field **fechaHora**

2.1.2.7.2.4.1 **fechaHora** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaHora
Activated	true
Type	date
Description	Fecha y hora exacta en que se produjo la reproducción. Este campo representa la dimensión temporal principal del evento y actúa como timeField cuando se implementa la colección como Time Series Collection.
Required	true

2.1.2.7.2.5 Field **pais**

2.1.2.7.2.5.1 **pais** properties

PROPERTY	VALUE
Name	pais
Activated	true
Type	string
Description	País desde el cual se realizó la reproducción. Esta información es fundamental para análisis geográficos, segmentación de audiencias y cálculo de regalías según la región de consumo.
Required	true

2.1.2.7.2.6 Field **duracionEscuchada**

2.1.2.7.2.6.1 **duracionEscuchada** properties

PROPERTY	VALUE
Name	duracionEscuchada
Activated	true
Type	numeric
Description	Cantidad de segundos efectivamente escuchados por el usuario durante la reproducción. Debe ser un valor positivo y cumple la restricción de integridad definida en el modelo relacional original.
Required	true
Min value	1

2.1.2.7.2.7 Field **fueSaltada**

2.1.2.7.2.7.1 **fueSaltada** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fueSaltada
Activated	true
Type	boolean
Description	Indica si el usuario interrumpió o saltó la canción antes de finalizar su reproducción. Este atributo es clave para medir indicadores de engagement, retención y calidad percibida del contenido. Proviene del campo fueSaltada del modelo relacional, originalmente representado mediante valores 'S' y 'N', adaptados aquí al tipo booleano.
Required	true

2.1.2.7.3 **Reproduccion** Indexes

PROPERTY	IDX_CANCION_FECHA	IDX_USUARIO_FECHA	IDX_PAIS_FECHA
Name	idx_cancion_fecha	idx_usuario_fecha	idx_pais_fecha
Key	cancionId('ascending')	usuarioid('ascending')	pais('ascending')

2.1.2.7.4 **Reproduccion** Target Script

```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("Reproduccion", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Reproduccion",
      "description": "Colección orientada al almacenamiento de eventos de reproducción de música. Implementa un modelo
inmutable de tipo solo-append, donde cada documento representa una escucha individual realizada por un usuario. Corresponde a
la tabla Reproduccion del modelo relacional y constituye la colección con mayor volumen transaccional de la plataforma. Debido a
su naturaleza temporal y alto crecimiento, es una candidata ideal para implementarse como MongoDB Time Series Collection.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "reproduccionId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Id de cada reproducción"
        },
        "usuarioid": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador del usuario que realizó la reproducción. Referencia lógica al documento correspondiente
dentro de la colección usuarios."
        },
        "cancionId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador de la canción reproducida. Referencia lógica al documento almacenado en la colección
canciones."
        },
        "fechaHora": {
          "bsonType": "date",
          "description": "Fecha y hora exacta en que se produjo la reproducción. Este campo representa la dimensión temporal
principal del evento y actúa como timeField cuando se implementa la colección como Time Series Collection."
        },
        "pais": {
          "bsonType": "string",
          "description": "País desde el cual se realizó la reproducción. Esta información es fundamental para análisis
geográficos, segmentación de audiencias y cálculo de regalías según la región de consumo."
        },
        "duracionEscuchada": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Cantidad de segundos efectivamente escuchados por el usuario durante la reproducción. Debe ser un
valor positivo y cumple la restricción de integridad definida en el modelo relacional original.",
          "minimum": 1
        },
        "fueSaltada": {
          "bsonType": "bool",
          "description": "Indica si el usuario interrumpió o saltó la canción antes de finalizar su reproducción. Este atributo es
clave para medir indicadores de engagement, retención y calidad percibida del contenido. Proviene del campo fueSaltada del
modelo relacional, originalmente representado mediante valores 'S' y 'N', adaptados aquí al tipo booleano."
        }
      },
      "additionalProperties": true,
      "required": [
        "reproduccionId",
        "usuarioid",
        "cancionId",
        "fechaHora",
        "pais",
```

```
        "duracionEscuchada",
        "fueSaltada"
    ]
}
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Reproduccion.createIndex({
    "cancionId": 1
},
{
    "name": "idx_cancion_fecha"
});

db.Reproduccion.createIndex({
    "usuarioId": 1
},
{
    "name": "idx_usuario_fecha"
});

db.Reproduccion.createIndex({
    "pais": 1
},
{
    "name": "idx_pais_fecha"
});
```

2.1.2.8 Collection **Usuarios**

2.1.2.8.1 **Usuarios** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Usuarios
Technical name	Usuarios
Activated	true
Database	Ecualyzer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.8.2 **Usuarios** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
usuarioid	objectId	false	pk, dk	Identificador único del documento generado automáticamente por MongoDB (Primary Key).	
cedulaUsuario	string	true		Número de cédula de identidad ciudadana ecuatoriana. Requiere exactamente 10 dígitos numéricos.	
primerNombre	string	true		Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos corruptos.	
segundoNombre	string,null	false		Segundo nombre del usuario. Admite tipo string si existe o null en caso de no poseerlo.	
primerApellido	string	true		Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.	
segundoApellido	string,null	false		Segundo apellido (apellido materno) del usuario. Admite tipo string o valor null si no registra.	
correo	string	true		Dirección de correo electrónico del usuario. Debe cumplir con el estándar RFC 5322 y es único en la plataforma.	
contrasena	string	true		Hash seguro de la credencial de acceso (ej. bcrypt, Argon2). Por seguridad, nunca debe almacenarse en texto plano.	
fechaRegistro	date	true		Fecha y hora exacta en la que el usuario se registró en el sistema, en formato extendido ISO 8601 UTC.	
estado	string	true		Estado actual de la cuenta del usuario para el control de accesos y flujos operativos del sistema.	
tipoUsuario	string	true		Atributo discriminador utilizado para la implementación del patrón de diseño NoSQL 'Single Collection Pattern'.	
perfilOyente	document	false		Contenedor de datos específicos del perfil de oyente. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es igual a 'oyente'.	
alias	string	true		Nombre de usuario o nickname público visible dentro de la comunidad de la plataforma (máximo 15 caracteres).	

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
paisUsuario	string	false		País de residencia actual del oyente (utilizado para geolocalización de contenido y analíticas).	
fechaNacimiento	date	true		Fecha de nacimiento del oyente (formato YYYY-MM-DD). La lógica de negocio debe validar una edad mínima de 13 años al registrarse.	
genero	string	true		Identidad de género declarada por el usuario: F (Femenino), M (Masculino), O (Otro/No binario).	
artistasSeguidos	array	false		Cantidad de artistas seguidos, no supera los 200 artistas por lo que se ha decidido embeberlo.	
[0]	document	false			
artistaId	objectId	true	fk	Referencia al _id del artista en la colección usuarios.	
fechaSeguimiento	date	true		Fecha en la que el oyente comenzó a seguir al artista.	
notificacionesActivas	string	true		A = Activas, D = Desactivadas.	
nombreArtístico	string	true		Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.	
perfilArtista	document	false		Contenedor de datos específicos del perfil de artista. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es igual a 'artista'.	
nombreArtístico	string	true		Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.	
biografia	string,null	false		Reseña histórica, trayectoria profesional o descripción pública del artista. Permite nulos si está vacía.	
perfilAdmin	document	false		Contenedor de datos de control interno para personal administrativo. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es igual a 'admin'.	
rolAdmin	string	true		Rol específico asignado para determinar los privilegios y permisos basados en roles (RBAC) en el panel de administración.	

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
departamento	string	true		Área u organización corporativa interna a la que pertenece el administrador para fines de auditoría.	

2.1.2.8.2.1 Field **usuarioid**

2.1.2.8.2.1.1 **usuarioid** properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuarioid
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único del documento generado automáticamente por MongoDB (Primary Key).
Required	false
Primary key	true

2.1.2.8.2.2 Field **cedulaUsuario**

2.1.2.8.2.2.1 **cedulaUsuario** properties

PROPERTY	VALUE
Name	cedulaUsuario
Activated	true
Type	string
Description	Número de cédula de identidad ciudadana ecuatoriana. Requiere exactamente 10 dígitos numéricos.
Pattern	^[0-9]{10}\$
Required	true

2.1.2.8.2.3 Field **primerNombre**

2.1.2.8.2.3.1 **primerNombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	primerNombre
Activated	true
Type	string
Description	Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos corruptos.
Min length	2
Required	true

2.1.2.8.2.4 Field **segundoNombre**

2.1.2.8.2.4.1 **segundoNombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	segundoNombre
Activated	true
Type	multiple (string,null) [object Object],[object Object]
Required	false
Description	Segundo nombre del usuario. Admite tipo string si existe o null en caso de no poseerlo.
Activated	true
Type	string
Description	Segundo nombre del usuario. Admite tipo string si existe o null en caso de no poseerlo.
Activated	true
Type	null
Description	Segundo nombre del usuario. Admite tipo string si existe o null en caso de no poseerlo.

2.1.2.8.2.5 Field **primerApellido**

2.1.2.8.2.5.1 **primerApellido** properties

PROPERTY	VALUE
Name	primerApellido
Activated	true
Type	string
Description	Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.
Min length	2
Required	true

2.1.2.8.2.6 Field **segundoApellido**

2.1.2.8.2.6.1 segundoApellido properties

PROPERTY	VALUE
Name	segundoApellido
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Segundo apellido (apellido materno) del usuario. Admite tipo string o valor null si no registra.
Activated	true
Type	string
Description	Segundo apellido (apellido materno) del usuario. Admite tipo string o valor null si no registra.
Activated	true
Type	null
Description	Segundo apellido (apellido materno) del usuario. Admite tipo string o valor null si no registra.

2.1.2.8.2.7 Field correo**2.1.2.8.2.7.1 correo properties**

PROPERTY	VALUE
Name	correo
Activated	true
Type	string
Description	Dirección de correo electrónico del usuario. Debe cumplir con el estándar RFC 5322 y es único en la plataforma.
Pattern	^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$
Required	true

2.1.2.8.2.8 Field contraseña**2.1.2.8.2.8.1 contraseña properties**

PROPERTY	VALUE
Name	contrasena
Activated	true
Type	string
Description	Hash seguro de la credencial de acceso (ej. bcrypt, Argon2). Por seguridad, nunca debe almacenarse en texto plano.
Min length	8
Required	true

2.1.2.8.2.9 Field fechaRegistro

2.1.2.8.2.9.1 fechaRegistro properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaRegistro
Activated	true
Type	date
Description	Fecha y hora exacta en la que el usuario se registró en el sistema, en formato extendido ISO 8601 UTC.
Required	true

2.1.2.8.2.10 Field estado**2.1.2.8.2.10.1 estado properties**

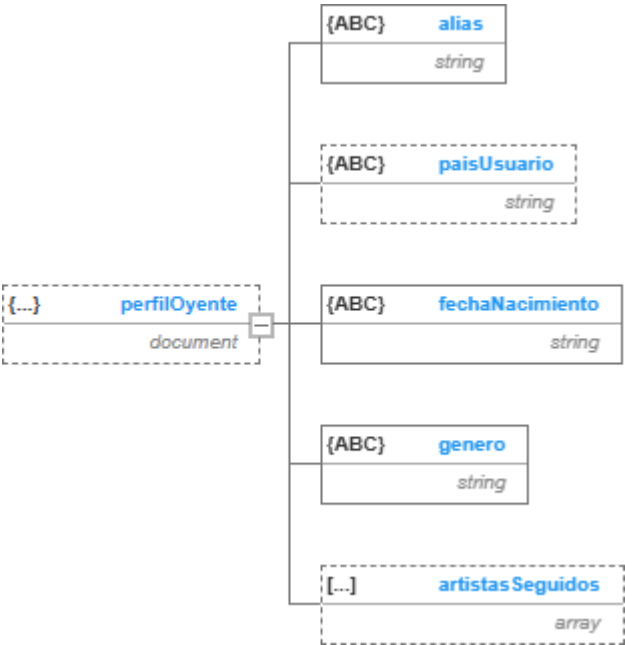
PROPERTY	VALUE
Name	estado
Activated	true
Type	string
Description	Estado actual de la cuenta del usuario para el control de accesos y flujos operativos del sistema.
Enum	activo,inactivo,suspendido
Required	true

2.1.2.8.2.11 Field tipoUsuario**2.1.2.8.2.11.1 tipoUsuario properties**

PROPERTY	VALUE
Name	tipoUsuario
Activated	true
Type	string
Description	Atributo discriminador utilizado para la implementación del patrón de diseño NoSQL 'Single Collection Pattern'.
Enum	oyente,artista,admin
Required	true

2.1.2.8.2.12 Field perfilOyente

2.1.2.8.2.12.1 perfilOyente Tree Diagram



2.1.2.8.2.12.2 perfilOyente Hierarchy

Parent field: **Usuarios**

Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
alias	string	true		Nombre de usuario o nickname público visible dentro de la comunidad de la plataforma (máximo 15 caracteres).	
paisUsuario	string	false		País de residencia actual del oyente (utilizado para geolocalización de contenido y analíticas).	
fechaNacimiento	string	true		Fecha de nacimiento del oyente (formato YYYY-MM-DD). La lógica de negocio debe validar una edad mínima de 13 años al registrarse.	
genero	string	true		Identidad de género declarada por el usuario: F (Femenino), M (Masculino), O (Otro/No binario).	
artistasSeguidos	array	false		Cantidad de artistas seguidos, no supera los 200 artistas por lo que se ha decidido embeberlo.	

2.1.2.8.2.12.3 perfilOyente properties

PROPERTY	VALUE
Name	perfilOyente
Activated	true
Type	document
Description	Contenedor de datos específicos del perfil de oyente. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es igual a 'oyente'.
Required	false
Additional properties	true

2.1.2.8.2.13 Field alias**2.1.2.8.2.13.1 alias properties**

PROPERTY	VALUE
Name	alias
Activated	true
Type	string
Description	Nombre de usuario o nickname público visible dentro de la comunidad de la plataforma (máximo 15 caracteres).
Max length	15
Required	true

2.1.2.8.2.14 Field paisUsuario**2.1.2.8.2.14.1 paisUsuario properties**

PROPERTY	VALUE
Name	paisUsuario
Activated	true
Type	string
Description	País de residencia actual del oyente (utilizado para geolocalización de contenido y analíticas).
Required	false

2.1.2.8.2.15 Field fechaNacimiento**2.1.2.8.2.15.1 fechaNacimiento properties**

PROPERTY	VALUE
Name	fechaNacimiento
Activated	true
Type	string
Description	Fecha de nacimiento del oyente (formato YYYY-MM-DD). La lógica de negocio debe validar una edad mínima de 13 años al registrarse.
Format	date
Required	true

2.1.2.8.2.16 Field genero

2.1.2.8.2.16.1 **genero** properties

PROPERTY	VALUE
Name	genero
Activated	true
Type	string
Description	Identidad de género declarada por el usuario: F (Femenino), M (Masculino), O (Otro/No binario).
Enum	F,M,O
Required	true

2.1.2.8.2.17 Field **artistasSeguidos**

2.1.2.8.2.17.1 **artistasSeguidos** Tree Diagram



2.1.2.8.2.17.2 **artistasSeguidos** Hierarchy

Parent field: **perfilOyente**
Child field(s):

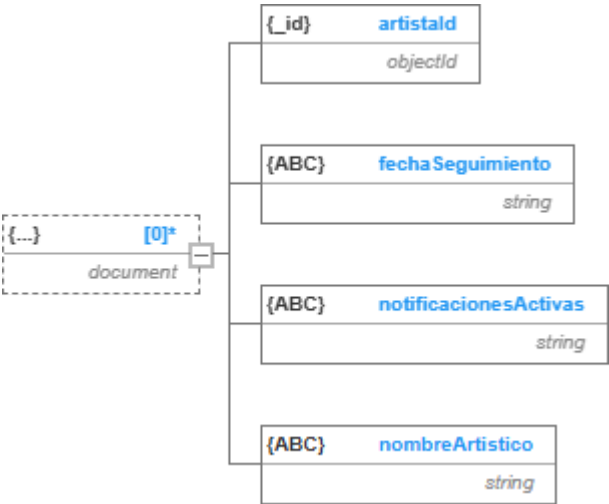
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.8.2.17.3 **artistasSeguidos** properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistasSeguidos
Technical name	ArtistasSeguidos
Activated	true
Type	array
Description	Cantidad de artistas seguidos, no supera los 200 artistas por lo que se ha decidido embeberlo.
Additional items	true

2.1.2.8.2.18 Field **[0]**

2.1.2.8.2.18.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.8.2.18.2 [0] Hierarchy

Parent field: **artistasSeguidos**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
artistald	objectId	true		Referencia al _id del artista en la colección usuarios.	
fechaSeguimiento	string	true		Fecha en la que el oyente comenzó a seguir al artista.	
notificacionesActivas	string	true		A = Activas, D = Desactivadas.	
nombreArtistico	string	true		Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.	

2.1.2.8.2.18.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.8.2.19 Field **artistald**

2.1.2.8.2.19.1 **artistald** properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistald
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al _id del artista en la colección usuarios.
Required	true
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.8.2.20 Field **fechaSeguimiento**

2.1.2.8.2.20.1 **fechaSeguimiento** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaSeguimiento
Activated	true
Type	string
Description	Fecha en la que el oyente comenzó a seguir al artista.
Format	date
Required	true

2.1.2.8.2.21 Field **notificacionesActivas**

2.1.2.8.2.21.1 **notificacionesActivas** properties

PROPERTY	VALUE
Name	notificacionesActivas
Activated	true
Type	string
Description	A = Activas, D = Desactivadas.
Enum	A,D
Required	true

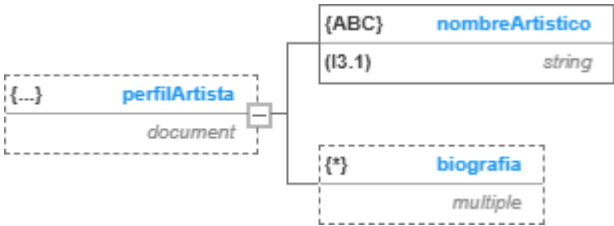
2.1.2.8.2.22 Field **nombreArtistico**

2.1.2.8.2.22.1 **nombreArtistico** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreArtistico
Activated	true
Type	string
Description	Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.
Required	true

2.1.2.8.2.23 Field **perfilArtista**

2.1.2.8.2.23.1 perfilArtista Tree Diagram



2.1.2.8.2.23.2 perfilArtista Hierarchy

Parent field: **Usuarios**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
nombreArtistico	string	true		Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.	
biografia	string,null	false		Reseña histórica, trayectoria profesional o descripción pública del artista. Permite nulos si está vacía.	

2.1.2.8.2.23.3 perfilArtista properties

PROPERTY	VALUE
Name	perfilArtista
Activated	true
Type	document
Description	Contenedor de datos específicos del perfil de artista. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es igual a 'artista'.
Required	false
Additional properties	true

2.1.2.8.2.24 Field nombreArtistico

2.1.2.8.2.24.1 nombreArtistico properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreArtistico
Activated	true
Type	string
Description	Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.
Required	true

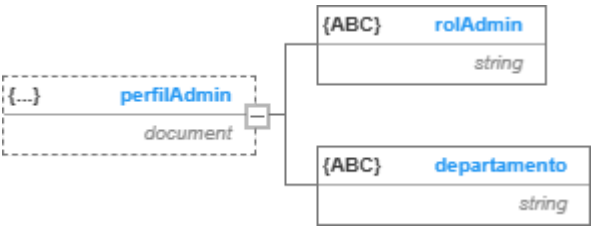
2.1.2.8.2.25 Field biografia

2.1.2.8.2.25.1 biografia properties

PROPERTY	VALUE
Name	biografia
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Reseña histórica, trayectoria profesional o descripción pública del artista. Permite nulos si está vacía.
Activated	true
Type	string
Description	Reseña histórica, trayectoria profesional o descripción pública del artista. Permite nulos si está vacía.
Activated	true
Type	null
Description	Reseña histórica, trayectoria profesional o descripción pública del artista. Permite nulos si está vacía.

2.1.2.8.2.26 Field perfilAdmin

2.1.2.8.2.26.1 perfilAdmin Tree Diagram



2.1.2.8.2.26.2 perfilAdmin Hierarchy

Parent field: **Usuarios**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
rolAdmin	string	true		Rol específico asignado para determinar los privilegios y permisos basados en roles (RBAC) en el panel de administración.	
departamento	string	true		Área u organización corporativa interna a la que pertenece el administrador para fines de auditoría.	

2.1.2.8.2.26.3 perfilAdmin properties

PROPERTY	VALUE
Name	perfilAdmin
Activated	true
Type	document
Description	Contenedor de datos de control interno para personal administrativo. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es igual a 'admin'.
Required	false
Additional properties	true

2.1.2.8.2.27 Field rolAdmin

2.1.2.8.2.27.1 rolAdmin properties

PROPERTY	VALUE
Name	rolAdmin
Activated	true
Type	string
Description	Rol específico asignado para determinar los privilegios y permisos basados en roles (RBAC) en el panel de administración.
Enum	Administrador general,Gestion de usuarios,Moderador de contenido,Soporte tecnico
Required	true

2.1.2.8.2.28 Field departamento

2.1.2.8.2.28.1 departamento properties

PROPERTY	VALUE
Name	departamento
Activated	true
Type	string
Description	Área u organización corporativa interna a la que pertenece el administrador para fines de auditoría.
Enum	Contenido,Finanzas,Operaciones,Soporte,Tecnologia
Required	true

2.1.2.8.3 Usuarios Indexes

PROPERTY	IDX_CORREO_UNIQUE	IDX_CEDULA_UNIQUE	IDX_NOMBRE_ARTISTICO_UNIQUE_SPARSE	IDX_TIPO_ESTADO
Name	idx_correo_unique	idx_cedula_unique	idx_nombre_artistico_unique_sparse	idx_tipo_estado
Key	correo('ascending')	cedulaUsuario('ascending')	undefined('ascending')	estado('ascending')
Unique	true	true	true	
Sparse			true	

2.1.2.8.4 Usuarios Target Script

```

use Ecualizer;

db.createCollection("Usuarios", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Usuarios",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "usuarioid": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único del documento generado automáticamente por MongoDB (Primary Key).",
        },
        "cedulaUsuario": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Número de cédula de identidad ciudadana ecuatoriana. Requiere exactamente 10 dígitos numéricos.",
          "pattern": "^[0-9]{10}"
        },
        "primerNombre": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Primer nombre oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres para evitar iniciales o datos corruptos.",
          "minLength": 2
        },
        "segundoNombre": {
          "bsonType": [
            "string",
            "null"
          ],
          "description": "Segundo nombre del usuario. Admite tipo string si existe o null en caso de no poseerlo."
        },
        "primerApellido": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Primer apellido (apellido paterno) oficial del usuario. Longitud mínima de 2 caracteres.",
          "minLength": 2
        },
        "segundoApellido": {
          "bsonType": [
            "string",
            "null"
          ],
          "description": "Segundo apellido (apellido materno) del usuario. Admite tipo string o valor null si no registra."
        },
        "correo": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Dirección de correo electrónico del usuario. Debe cumplir con el estándar RFC 5322 y es único en la plataforma.",
          "pattern": "^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}"
        },
        "contrasena": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Hash seguro de la credencial de acceso (ej. bcrypt, Argon2). Por seguridad, nunca debe almacenarse en texto plano.",
          "minLength": 8
        }
      }
    }
  }
});

```

```

    "fechaRegistro": {
      "bsonType": "date",
      "description": "Fecha y hora exacta en la que el usuario se registró en el sistema, en formato extendido ISO 8601
UTC."
    },
    "estado": {
      "bsonType": "string",
      "description": "Estado actual de la cuenta del usuario para el control de accesos y flujos operativos del sistema.",
      "enum": [
        "activo",
        "inactivo",
        "suspendido"
      ]
    },
    "tipoUsuario": {
      "bsonType": "string",
      "description": "Atributo discriminador utilizado para la implementación del patrón de diseño NoSQL 'Single Collection
Pattern'.",
      "enum": [
        "oyente",
        "artista",
        "admin"
      ]
    },
    "perfilOyente": {
      "bsonType": "object",
      "description": "Contenedor de datos específicos del perfil de oyente. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es
igual a 'oyente'.",
      "properties": {
        "alias": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre de usuario o nickname público visible dentro de la comunidad de la plataforma (máximo 15
caracteres).",
          "maxLength": 15
        },
        "paisUsuario": {
          "bsonType": "string",
          "description": "País de residencia actual del oyente (utilizado para geolocalización de contenido y analíticas)."
        },
        "fechaNacimiento": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Fecha de nacimiento del oyente (formato YYYY-MM-DD). La lógica de negocio debe validar una
edad mínima de 13 años al registrarse."
        },
        "genero": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Identidad de género declarada por el usuario: F (Femenino), M (Masculino), O (Otro/No binario).",
          "enum": [
            "F",
            "M",
            "O"
          ]
        },
        "ArtistasSeguidos": {
          "bsonType": "array",
          "title": "artistasSeguidos",
          "description": "Cantidad de artistas seguidos, no supera los 200 artistas por lo que se ha decidido embeberlo.",
          "additionalItems": true,
          "items": {
            "bsonType": "object",
            "properties": {

```

```

    "artistald": {
      "bsonType": "objectId",
      "description": "Referencia al _id del artista en la colección usuarios."
    },
    "fechaSeguimiento": {
      "bsonType": "string",
      "description": "Fecha en la que el oyente comenzó a seguir al artista."
    },
    "notificacionesActivas": {
      "bsonType": "string",
      "description": "A = Activas, D = Desactivadas.",
      "enum": [
        "A",
        "D"
      ]
    },
    "nombreArtistico": {
      "bsonType": "string",
      "description": "Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la
aplicación de un índice sparse."
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "artistald",
    "fechaSeguimiento",
    "notificacionesActivas",
    "nombreArtistico"
  ]
},
{
  "additionalProperties": true,
  "required": [
    "alias",
    "fechaNacimiento",
    "genero"
  ]
},
"perfilArtista": {
  "bsonType": "object",
  "description": "Contenedor de datos específicos del perfil de artista. Requerido obligatoriamente si 'tipoUsuario' es
igual a 'artista'.",
  "properties": {
    "nombreArtistico": {
      "bsonType": "string",
      "description": "Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la
aplicación de un índice sparse."
    },
    "biografia": {
      "bsonType": [
        "string",
        "null"
      ],
      "description": "Reseña histórica, trayectoria profesional o descripción pública del artista. Permite nulos si está
vacía."
    }
  }
},
"additionalProperties": true,
"required": [
  "nombreArtistico"
]

```

```

    ]
  },
  "perfilAdmin": {
    "bsonType": "object",
    "description": "Contenedor de datos de control interno para personal administrativo. Requerido obligatoriamente si
'tipoUsuario' es igual a 'admin'.",
    "properties": {
      "rolAdmin": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Rol específico asignado para determinar los privilegios y permisos basados en roles (RBAC) en el
panel de administración.",
        "enum": [
          "Administrador general",
          "Gestion de usuarios",
          "Moderador de contenido",
          "Soporte tecnico"
        ]
      },
      "departamento": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Área u organización corporativa interna a la que pertenece el administrador para fines de
auditoría.",
        "enum": [
          "Contenido",
          "Finanzas",
          "Operaciones",
          "Soporte",
          "Tecnologia"
        ]
      }
    }
  },
  "additionalProperties": true,
  "required": [
    "rolAdmin",
    "departamento"
  ]
}
},
"additionalProperties": true,
"required": [
  "cedulaUsuario",
  "primerNombre",
  "primerApellido",
  "correo",
  "contrasena",
  "fechaRegistro",
  "estado",
  "tipoUsuario"
]
}
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Usuarios.createIndex({
  "correo": 1
},
{
  "name": "idx_correo_unique",
  "unique": true

```

```
});

db.Usuarios.createIndex({
  "cedulaUsuario": 1
},
{
  "name": "idx_cedula_unique",
  "unique": true
});

db.Usuarios.createIndex({
  "perfilArtista.nombreArtistico": 1
},
{
  "name": "idx_nombre_artistico_unique_sparse",
  "unique": true,
  "sparse": true
});

db.Usuarios.createIndex({
  "estado": 1
},
{
  "name": "idx_tipo_estado"
});
```

2.1.2.9 Collection LikeCancion

2.1.2.9.1 LikeCancion Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	LikeCancion
Technical name	Likes
Activated	true
Description	Colección independiente que actúa como tabla de ruptura para la relación muchos a muchos (M:N) entre Usuarios y Canciones. Desacopla los eventos masivos de interacciones para mitigar el anti-patrón de arrays no acotados (Unbounded Arrays) y garantizar que no se exceda el límite de almacenamiento físico de 16MB por documento.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.9.2 LikeCancion Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
likeld	objectId	true	pk	Identificador único y clave primaria (Primary Key) del documento de interacción, generado automáticamente por el motor de la base de datos.	
usuariold	objectId	true	fk	Clave foránea (Foreign Key) que almacena el BSON ObjectId de referencia del usuario (oyente) originario de la interacción. Apunta a la colección 'usuarios'.	
cancionId	objectId	true	fk	Clave foránea (Foreign Key) que almacena el BSON ObjectId de referencia de la canción que recibe la interacción. Apunta a la colección 'canciones'.	
fechaLike	date	true		Estampa de tiempo (Timestamp) persistida en formato extendido ISO 8601 UTC que registra el momento exacto en el que se efectuó el evento de interacción.	

2.1.2.9.2.1 Field **likeld**

2.1.2.9.2.1.1 **likeld** properties

PROPERTY	VALUE
Name	likeld
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único y clave primaria (Primary Key) del documento de interacción, generado automáticamente por el motor de la base de datos.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.9.2.2 Field **usuariold**

2.1.2.9.2.2.1 **usuariold** properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuariold
Activated	true
Type	objectId
Description	Clave foránea (Foreign Key) que almacena el BSON ObjectId de referencia del usuario (oyente) originario de la interacción. Apunta a la colección 'usuarios'.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.9.2.3 Field **cancionId**

2.1.2.9.2.3.1 **cancionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	cancionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Clave foránea (Foreign Key) que almacena el BSON ObjectId de referencia de la canción que recibe la interacción. Apunta a la colección 'canciones'.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.9.2.4 Field **fechaLike**

2.1.2.9.2.4.1 **fechaLike** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaLike
Activated	true
Type	date
Description	Estampa de tiempo (Timestamp) persistida en formato extendido ISO 8601 UTC que registra el momento exacto en el que se efectuó el evento de interacción.
Required	true

2.1.2.9.3 **LikeCancion** Indexes

PROPERTY	IDX_USUARIO_CANCION_UNIQUE	IDX_CANCION
Name	idx_usuario_cancion_unique	idx_cancion
Key	cancionId('ascending'), usuarioid('ascending')	cancionId('ascending')
Unique	true	

2.1.2.9.4 **LikeCancion** Target Script

```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("Likes", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "LikeCancion",
      "description": "Colección independiente que actúa como tabla de ruptura para la relación muchos a muchos (M:N) entre
Usuarios y Canciones. Desacopla los eventos masivos de interacciones para mitigar el anti-patrón de arrays no acotados
(Unbounded Arrays) y garantizar que no se exceda el límite de almacenamiento físico de 16MB por documento.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "likeId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único y clave primaria (Primary Key) del documento de interacción, generado
automáticamente por el motor de la base de datos."
        },
        "usuarioid": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Clave foránea (Foreign Key) que almacena el BSON ObjectId de referencia del usuario (oyente)
originario de la interacción. Apunta a la colección 'usuarios'."
        },
        "cancionId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Clave foránea (Foreign Key) que almacena el BSON ObjectId de referencia de la canción que recibe la
interacción. Apunta a la colección 'canciones'."
        },
        "fechaLike": {
          "bsonType": "date",
          "description": "Estampa de tiempo (Timestamp) persistida en formato extendido ISO 8601 UTC que registra el
momento exacto en el que se efectuó el evento de interacción."
        }
      },
      "additionalProperties": true,
      "required": [
        "likeId",
        "usuarioid",
        "cancionId",
        "fechaLike"
      ]
    }
  },
  "validationLevel": "off",
  "validationAction": "warn"
});

db.Likes.createIndex({
  "cancionId": 1,
  "usuarioid": 1
},
{
  "name": "idx_usuario_cancion_unique",
  "unique": true
});

db.Likes.createIndex({
  "cancionId": 1
```

```
},
{
  "name": "idx_cancion"
});
```

2.1.2.10 Collection **AlbumGuardado**

2.1.2.10.1 **AlbumGuardado** Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	AlbumGuardado
Technical name	usuario_album_guardado
Activated	true
Description	Colección de relación que representa los álbumes almacenados por los oyentes dentro de su biblioteca personal. Cada documento registra la acción de guardar un álbum específico por parte de un usuario, permitiendo gestionar colecciones personales, accesos rápidos a contenido favorito y funcionalidades relacionadas con la biblioteca musical. Corresponde a la migración de la tabla UsuarioAlbum del modelo relacional hacia un modelo documental optimizado para consultas frecuentes de lectura.
Database	Ecualyzer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.10.2 **AlbumGuardado** Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
albumGuardadold	objectId	true	pk		
usuariold	objectId	true	fk	Identificador del usuario propietario de la biblioteca musical. Referencia lógica al documento correspondiente en la colección usuarios y permite recuperar todos los álbumes guardados por un oyente.	
albumId	objectId	true	fk	Identificador único del álbum almacenado en la biblioteca del usuario. Referencia lógica al documento correspondiente en la colección albums.	
tituloAlbum	string	false		Título del álbum almacenado de forma desnormalizada para optimizar la carga de la biblioteca personal. Su inclusión evita consultas adicionales a la colección albums durante operaciones de visualización y navegación.	
artistaNombre	string	false		Nombre artístico del creador o intérprete principal del álbum. Se almacena de forma desnormalizada para permitir que la interfaz de usuario muestre información completa de la biblioteca sin necesidad de realizar lookups adicionales.	
fechaGuardado	date	true		Fecha y hora exacta en que el usuario agregó el álbum a su biblioteca personal. Este atributo permite ordenar elementos por antigüedad, identificar tendencias de consumo y ofrecer funcionalidades como 'agregados recientemente'.	

2.1.2.10.2.1 Field **albumGuardadold**

2.1.2.10.2.1.1 **albumGuardadold** properties

PROPERTY	VALUE
Name	albumGuardadold
Activated	true
Type	objectId
Required	true
Primary key	true

2.1.2.10.2.2 Field **usuariold**

2.1.2.10.2.2.1 **usuariold** properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuariold
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador del usuario propietario de la biblioteca musical. Referencia lógica al documento correspondiente en la colección usuarios y permite recuperar todos los álbumes guardados por un oyente.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.10.2.3 Field **albumId**

2.1.2.10.2.3.1 **albumId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	albumId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único del álbum almacenado en la biblioteca del usuario. Referencia lógica al documento correspondiente en la colección albums.
Required	true
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.10.2.4 Field **tituloAlbum**

2.1.2.10.2.4.1 **tituloAlbum** properties

PROPERTY	VALUE
Name	tituloAlbum
Activated	true
Type	string
Description	Título del álbum almacenado de forma desnormalizada para optimizar la carga de la biblioteca personal. Su inclusión evita consultas adicionales a la colección albums durante operaciones de visualización y navegación.
Required	false

2.1.2.10.2.5 Field **artistaNombre**

2.1.2.10.2.5.1 **artistaNombre** properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistaNombre
Activated	true
Type	string
Description	Nombre artístico del creador o intérprete principal del álbum. Se almacena de forma desnormalizada para permitir que la interfaz de usuario muestre información completa de la biblioteca sin necesidad de realizar lookups adicionales.
Required	false

2.1.2.10.2.6 Field **fechaGuardado**

2.1.2.10.2.6.1 fechaGuardado properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaGuardado
Activated	true
Type	date
Description	Fecha y hora exacta en que el usuario agregó el álbum a su biblioteca personal. Este atributo permite ordenar elementos por antigüedad, identificar tendencias de consumo y ofrecer funcionalidades como 'agregados recientemente'.
Required	true

2.1.2.10.3 AlbumGuardado Indexes

PROPERTY	IDX_USUARIO_ALBUM_UNIQUE	IDX_TITULOALBUM
Name	idx_usuario_album_unique	idx_tituloAlbum
Key	usuarioid('ascending'), albumId('ascending')	tituloAlbum('ascending')
Unique	true	

2.1.2.10.4 AlbumGuardado Target Script

```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("usuario_album_guardado", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "AlbumGuardado",
      "description": "Colección de relación que representa los álbumes almacenados por los oyentes dentro de su biblioteca personal. Cada documento registra la acción de guardar un álbum específico por parte de un usuario, permitiendo gestionar colecciones personales, accesos rápidos a contenido favorito y funcionalidades relacionadas con la biblioteca musical. Corresponde a la migración de la tabla UsuarioAlbum del modelo relacional hacia un modelo documental optimizado para consultas frecuentes de lectura.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "albumGuardadoId": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "usuarioId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador del usuario propietario de la biblioteca musical. Referencia lógica al documento correspondiente en la colección usuarios y permite recuperar todos los álbumes guardados por un oyente."
        },
        "albumId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único del álbum almacenado en la biblioteca del usuario. Referencia lógica al documento correspondiente en la colección albums."
        },
        "tituloAlbum": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Título del álbum almacenado de forma desnormalizada para optimizar la carga de la biblioteca personal. Su inclusión evita consultas adicionales a la colección albums durante operaciones de visualización y navegación."
        },
        "artistaNombre": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre artístico del creador o intérprete principal del álbum. Se almacena de forma desnormalizada para permitir que la interfaz de usuario muestre información completa de la biblioteca sin necesidad de realizar lookups adicionales."
        },
        "fechaGuardado": {
          "bsonType": "date",
          "description": "Fecha y hora exacta en que el usuario agregó el álbum a su biblioteca personal. Este atributo permite ordenar elementos por antigüedad, identificar tendencias de consumo y ofrecer funcionalidades como 'agregados recientemente'."
        }
      },
      "additionalProperties": true,
      "required": [
        "albumGuardadoId",
        "usuarioId",
        "albumId",
        "fechaGuardado"
      ]
    }
  },
  "validationLevel": "off",
  "validationAction": "warn"
});
```

```
db.usuario_album_guardado.createIndex({
  "usuarioid": 1,
  "albumId": 1
},
{
  "name": "idx_usuario_album_unique",
  "unique": true
});

db.usuario_album_guardado.createIndex({
  "tituloAlbum": 1
},
{
  "name": "idx_tituloAlbum"
});
```

2.1.2.11 Collection **Suscripcion**

2.1.2.11.1 **Suscripcion Properties**

PROPERTY	VALUE
Collection name	Suscripcion
Technical name	Suscripcion
Activated	true
Description	Colección encargada de gestionar las suscripciones de los usuarios a los diferentes planes premium de la plataforma. Cada documento representa un contrato de suscripción y almacena tanto el estado actual de la membresía como una copia histórica del plan contratado. Esta estrategia permite preservar la información original de la contratación incluso cuando las características o precios de los planes cambien en el futuro.
Database	Ecualyzer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.11.2 **Suscripcion Fields**

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
suscripcionId	objectId	true	pk, dk	Identificador único de la suscripción dentro de la colección. Es generado automáticamente por MongoDB y permite identificar de forma inequívoca cada contrato de suscripción.	
usuarioid	objectId	true	fk	Referencia al usuario propietario de la suscripción. Establece la relación entre la membresía contratada y el usuario registrado en la plataforma.	
fechaInicio	date	true		Fecha y hora en que la suscripción fue activada. Se utiliza para calcular períodos de facturación, renovaciones y antigüedad de la membresía.	
fechaFin	string,null	false		Fecha y hora de finalización de la suscripción. Puede permanecer en null cuando la membresía cuenta con renovación automática activa o cuando aún no se ha definido una fecha de expiración.	
estadoSuscripcion	string	true		Estado actual de la suscripción dentro del sistema. 'activa' indica que el usuario posee acceso vigente a los beneficios premium; 'cancelada' representa una suscripción finalizada por decisión del usuario o del sistema; 'inactiva' corresponde a una membresía temporalmente suspendida o vencida.	
renovacionAutomatica	boolean	true		Indica si la suscripción debe renovarse automáticamente al finalizar su período de vigencia. Un valor true habilita la renovación automática, mientras que false requiere una renovación manual por parte del usuario.	
plan	document	true		Documento embebido que almacena una copia histórica del plan contratado en el momento de la suscripción. Esta estrategia garantiza la conservación de las condiciones comerciales originales, evitando inconsistencias si el plan cambia posteriormente de precio, duración o características.	
planId	objectId	true	fk	Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con fines de auditoría, trazabilidad y análisis histórico.	
nombrePlan	string	true		Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium Familiar o Premium Estudiante.	
precio	numeric	true		Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva como evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.	

2.1.2.11.2.1 Field **suscripcionId**

2.1.2.11.2.1.1 **suscripcionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	suscripcionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único de la suscripción dentro de la colección. Es generado automáticamente por MongoDB y permite identificar de forma inequívoca cada contrato de suscripción.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.11.2.2 Field **usuarioid**

2.1.2.11.2.2.1 **usuarioid** properties

PROPERTY	VALUE
Name	usuarioid
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al usuario propietario de la suscripción. Establece la relación entre la membresía contratada y el usuario registrado en la plataforma.
Required	true
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuarioid
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.11.2.3 Field **fechaInicio**

2.1.2.11.2.3.1 **fechaInicio** properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaInicio
Activated	true
Type	date
Description	Fecha y hora en que la suscripción fue activada. Se utiliza para calcular períodos de facturación, renovaciones y antigüedad de la membresía.
Required	true

2.1.2.11.2.4 Field **fechaFin**

2.1.2.11.2.4.1 fechaFin properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaFin
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Fecha y hora de finalización de la suscripción. Puede permanecer en null cuando la membresía cuenta con renovación automática activa o cuando aún no se ha definido una fecha de expiración.
Activated	true
Type	string
Description	Fecha y hora de finalización de la suscripción. Puede permanecer en null cuando la membresía cuenta con renovación automática activa o cuando aún no se ha definido una fecha de expiración.
Activated	true
Type	null
Description	Fecha y hora de finalización de la suscripción. Puede permanecer en null cuando la membresía cuenta con renovación automática activa o cuando aún no se ha definido una fecha de expiración.

2.1.2.11.2.5 Field estadoSuscripcion**2.1.2.11.2.5.1 estadoSuscripcion properties**

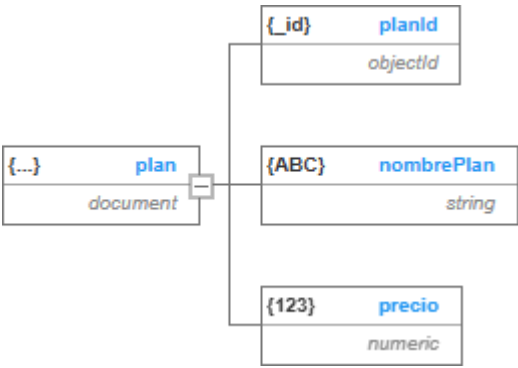
PROPERTY	VALUE
Name	estadoSuscripcion
Activated	true
Type	string
Description	Estado actual de la suscripción dentro del sistema. 'activa' indica que el usuario posee acceso vigente a los beneficios premium; 'cancelada' representa una suscripción finalizada por decisión del usuario o del sistema; 'inactiva' corresponde a una membresía temporalmente suspendida o vencida.
Enum	activa,cancelada,inactiva
Required	true

2.1.2.11.2.6 Field renovacionAutomatica**2.1.2.11.2.6.1 renovacionAutomatica properties**

PROPERTY	VALUE
Name	renovacionAutomatica
Activated	true
Type	boolean
Description	Indica si la suscripción debe renovarse automáticamente al finalizar su período de vigencia. Un valor true habilita la renovación automática, mientras que false requiere una renovación manual por parte del usuario.
Required	true

2.1.2.11.2.7 Field plan

2.1.2.11.2.7.1 plan Tree Diagram



2.1.2.11.2.7.2 plan Hierarchy

Parent field: **Suscripcion**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
planId	objectId	true		Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con fines de auditoría, trazabilidad y análisis histórico.	
nombrePlan	string	true		Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium Familiar o Premium Estudiante.	
precio	numeric	true		Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva como evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.	

2.1.2.11.2.7.3 plan properties

PROPERTY	VALUE
Name	plan
Activated	true
Type	document
Description	Documento embebido que almacena una copia histórica del plan contratado en el momento de la suscripción. Esta estrategia garantiza la conservación de las condiciones comerciales originales, evitando inconsistencias si el plan cambia posteriormente de precio, duración o características.
Required	true
Additional properties	true

2.1.2.11.2.8 Field planId

2.1.2.11.2.8.1 planId properties

PROPERTY	VALUE
Name	planId
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con fines de auditoría, trazabilidad y análisis histórico.
Required	true
Foreign collection	Plan
Foreign field	planId
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.11.2.9 Field nombrePlan

2.1.2.11.2.9.1 nombrePlan properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombrePlan
Activated	true
Type	string
Description	Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium Familiar o Premium Estudiante.
Required	true

2.1.2.11.2.10 Field precio

2.1.2.11.2.10.1 precio properties

PROPERTY	VALUE
Name	precio
Activated	true
Type	numeric
Description	Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva como evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.
Required	true
Min value	0

2.1.2.11.3 Suscripcion Indexes

PROPERTY	IDX_FECHA_FIN_RENOVACION
Name	idx_fecha_fin_renovacion
Key	fechaFin('ascending')

2.1.2.11.4 Suscripcion Target Script

```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("Suscripcion", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Suscripcion",
      "description": "Colección encargada de gestionar las suscripciones de los usuarios a los diferentes planes premium de la
plataforma. Cada documento representa un contrato de suscripción y almacena tanto el estado actual de la membresía como una
copia histórica del plan contratado. Esta estrategia permite preservar la información original de la contratación incluso cuando las
características o precios de los planes cambien en el futuro.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "suscripcionId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único de la suscripción dentro de la colección. Es generado automáticamente por
MongoDB y permite identificar de forma inequívoca cada contrato de suscripción."
        },
        "usuarioid": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia al usuario propietario de la suscripción. Establece la relación entre la membresía contratada
y el usuario registrado en la plataforma."
        },
        "fechaInicio": {
          "bsonType": "date",
          "description": "Fecha y hora en que la suscripción fue activada. Se utiliza para calcular períodos de facturación,
renovaciones y antigüedad de la membresía."
        },
        "fechaFin": {
          "bsonType": [
            "string",
            "null"
          ],
          "description": "Fecha y hora de finalización de la suscripción. Puede permanecer en null cuando la membresía cuenta
con renovación automática activa o cuando aún no se ha definido una fecha de expiración."
        },
        "estadoSuscripcion": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Estado actual de la suscripción dentro del sistema. 'activa' indica que el usuario posee acceso vigente a
los beneficios premium; 'cancelada' representa una suscripción finalizada por decisión del usuario o del sistema; 'inactiva'
corresponde a una membresía temporalmente suspendida o vencida.",
          "enum": [
            "activa",
            "cancelada",
            "inactiva"
          ]
        },
        "renovacionAutomatica": {
          "bsonType": "bool",
          "description": "Indica si la suscripción debe renovarse automáticamente al finalizar su período de vigencia. Un valor
true habilita la renovación automática, mientras que false requiere una renovación manual por parte del usuario."
        },
        "plan": {
          "bsonType": "object",
          "description": "Documento embebido que almacena una copia histórica del plan contratado en el momento de la
suscripción. Esta estrategia garantiza la conservación de las condiciones comerciales originales, evitando inconsistencias si el plan
cambia posteriormente de precio, duración o características.",
```

```

    "properties": {
      "planId": {
        "bsonType": "objectId",
        "description": "Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con
finde de auditoría, trazabilidad y análisis histórico."
      },
      "nombrePlan": {
        "bsonType": "string",
        "description": "Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium
Familiar o Premium Estudiante."
      },
      "precio": {
        "bsonType": "number",
        "description": "Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva
como evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.",
        "minimum": 0
      }
    },
    "additionalProperties": true,
    "required": [
      "planId",
      "nombrePlan",
      "precio"
    ]
  },
  "additionalProperties": true,
  "required": [
    "suscripcionId",
    "usuarioid",
    "fechaInicio",
    "estadoSuscripcion",
    "renovacionAutomatica",
    "plan"
  ]
}
},
"validationLevel": "off",
"validationAction": "warn"
});

db.Suscripcion.createIndex({
  "fechaFin": 1
},
{
  "name": "idx_fecha_fin_renovacion"
});

```

2.1.2.12 Collection Cancion

2.1.2.12.1 Cancion Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Cancion
Technical name	Cancion
Activated	true
Description	Colección que centraliza la información de las canciones publicadas en la plataforma. Integra los datos de la entidad Cancion junto con la clasificación musical asociada, incorporando los géneros como subdocumentos embebidos para optimizar consultas y eliminar dependencias de relaciones intermedias.
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	true

2.1.2.12.2 Cancion Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
cancionId	objectId	true	pk, dk	Identificador único de la canción (cancionId) generado por MongoDB.	
tituloCancion	string	true		Nombre o título oficial de la canción.	
duracion	numeric	true		Duración de la canción en segundos o minutos (según la métrica de la plataforma).	
fechaLanzamiento	date	true		Fecha oficial de publicación de la canción. Permite gestionar lanzamientos individuales, estrenos anticipados y análisis cronológicos independientes de la fecha de publicación del álbum.	
estadoCancion	string	true		Estado operativo de la canción dentro de la plataforma. Se utiliza para controlar la disponibilidad del contenido, aplicar restricciones administrativas y filtrar registros durante los procesos de consulta.	
calidadKbps	numeric	true		Tasa de bits utilizada en la codificación del archivo de audio. Determina la calidad de reproducción y el consumo de almacenamiento y ancho de banda.	
totalReproducciones	numeric	true		Métrica acumulativa que registra el número total de reproducciones realizadas por los usuarios. Su actualización se realiza mediante operaciones incrementales para minimizar la sobrecarga de escritura.	
letraCancion	string,null	false		Contenido textual asociado a la canción. Puede utilizarse para funcionalidades de visualización de letras, búsquedas semánticas y análisis de contenido.	
albumId	objectId	false	fk	Identificador de referencia hacia el documento del álbum al que pertenece la canción. Permite reconstruir catálogos musicales y tracklists completos.	
numeroPista	numeric	false		Posición secuencial de la canción dentro del álbum. Facilita la reconstrucción ordenada del tracklist y la navegación estructurada del contenido musical.	
generos	array	true		Conjunto de géneros musicales asociados a la canción. Almacena de forma desnormalizada el ID y el nombre para acelerar filtros de búsqueda sin requerir Lookups de la colección maestra.	
[0]	document	false			
nombreGenero	string	true		Nombre estandarizado del género musical utilizado para la clasificación y segmentación del catálogo.	

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
descripcionGenero	string	false		Descripción del género	
artistas	array	false			
[0]	document	false			
artistaId	objectId	false	fk	Identificador del artista principal asociado a la canción. Se almacena de forma directa para optimizar consultas por artista y reducir la necesidad de operaciones de agregación o búsqueda encadenada.	
nombreArtistico	string	false		Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.	

2.1.2.12.2.1 Field **cancionId**

2.1.2.12.2.1.1 **cancionId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	cancionId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador único de la canción (cancionId) generado por MongoDB.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.12.2.2 Field **tituloCancion**

2.1.2.12.2.2.1 **tituloCancion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	tituloCancion
Activated	true
Type	string
Description	Nombre o título oficial de la canción.
Required	true

2.1.2.12.2.3 Field **duracion**

2.1.2.12.2.3.1 **duracion** properties

PROPERTY	VALUE
Name	duracion
Activated	true
Type	numeric
Description	Duración de la canción en segundos o minutos (según la métrica de la plataforma).
Required	true

2.1.2.12.2.4 Field **fechaLanzamiento**

2.1.2.12.2.4.1 fechaLanzamiento properties

PROPERTY	VALUE
Name	fechaLanzamiento
Activated	true
Type	date
Description	Fecha oficial de publicación de la canción. Permite gestionar lanzamientos individuales, estrenos anticipados y análisis cronológicos independientes de la fecha de publicación del álbum.
Required	true

2.1.2.12.2.5 Field estadoCancion**2.1.2.12.2.5.1 estadoCancion properties**

PROPERTY	VALUE
Name	estadoCancion
Activated	true
Type	string
Description	Estado operativo de la canción dentro de la plataforma. Se utiliza para controlar la disponibilidad del contenido, aplicar restricciones administrativas y filtrar registros durante los procesos de consulta.
Enum	activa,bloqueada,eliminada,inactiva
Required	true

2.1.2.12.2.6 Field calidadKbps**2.1.2.12.2.6.1 calidadKbps properties**

PROPERTY	VALUE
Name	calidadKbps
Activated	true
Type	numeric
Description	Tasa de bits utilizada en la codificación del archivo de audio. Determina la calidad de reproducción y el consumo de almacenamiento y ancho de banda.
Required	true
Enum	128,192,256,320

2.1.2.12.2.7 Field totalReproducciones**2.1.2.12.2.7.1 totalReproducciones properties**

PROPERTY	VALUE
Name	totalReproducciones
Activated	true
Type	numeric
Description	Métrica acumulativa que registra el número total de reproducciones realizadas por los usuarios. Su actualización se realiza mediante operaciones incrementales para minimizar la sobrecarga de escritura.
Required	true
Default	0
Min value	0

2.1.2.12.2.8 Field letraCancion

2.1.2.12.2.8.1 letraCancion properties

PROPERTY	VALUE
Name	letraCancion
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Contenido textual asociado a la canción. Puede utilizarse para funcionalidades de visualización de letras, búsquedas semánticas y análisis de contenido.
Activated	true
Type	string
Description	Contenido textual asociado a la canción. Puede utilizarse para funcionalidades de visualización de letras, búsquedas semánticas y análisis de contenido.
Activated	true
Type	null
Description	Contenido textual asociado a la canción. Puede utilizarse para funcionalidades de visualización de letras, búsquedas semánticas y análisis de contenido.

2.1.2.12.2.9 Field albumId

2.1.2.12.2.9.1 albumId properties

PROPERTY	VALUE
Name	albumId
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador de referencia hacia el documento del álbum al que pertenece la canción. Permite reconstruir catálogos musicales y tracklists completos.
Required	false
Foreign collection	Album
Foreign field	albumId
Relationship type	Foreign Key

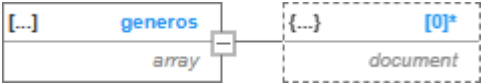
2.1.2.12.2.10 Field numeroPista

2.1.2.12.2.10.1 numeroPista properties

PROPERTY	VALUE
Name	numeroPista
Activated	true
Type	numeric
Description	Posición secuencial de la canción dentro del álbum. Facilita la reconstrucción ordenada del tracklist y la navegación estructurada del contenido musical.
Required	false
Min value	1

2.1.2.12.2.11 Field generos

2.1.2.12.2.11.1 generos Tree Diagram



2.1.2.12.2.11.2 generos Hierarchy

Parent field: **Cancion**
Child field(s):

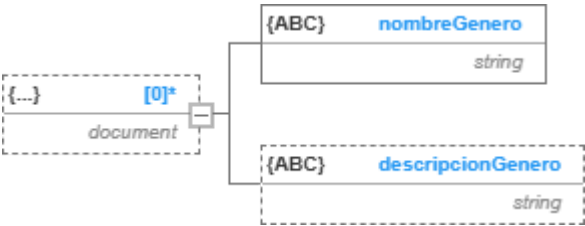
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.12.2.11.3 generos properties

PROPERTY	VALUE
Name	generos
Activated	true
Type	array
Description	Conjunto de géneros musicales asociados a la canción. Almacena de forma desnormalizada el ID y el nombre para acelerar filtros de búsqueda sin requerir Lookups de la colección maestra.
Required	true
Min items	1
Additional items	true

2.1.2.12.2.12 Field [0]

2.1.2.12.2.12.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.12.2.12.2 [0] Hierarchy

Parent field: **generos**
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
nombreGenero	string	true		Nombre estandarizado del género musical utilizado para la clasificación y segmentación del catálogo.	
descripcionGenero	string	false		Descripción del género	

2.1.2.12.2.12.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	true

2.1.2.12.2.13 Field nombreGenero

2.1.2.12.2.13.1 nombreGenero properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombreGenero
Activated	true
Type	string
Description	Nombre estandarizado del género musical utilizado para la clasificación y segmentación del catálogo.
Required	true

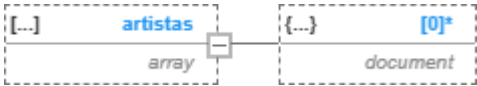
2.1.2.12.2.14 Field descripcionGenero

2.1.2.12.2.14.1 descripcionGenero properties

PROPERTY	VALUE
Name	descripcionGenero
Activated	true
Type	string
Description	Descripción del género

2.1.2.12.2.15 Field artistas

2.1.2.12.2.15.1 artistas Tree Diagram



2.1.2.12.2.15.2 artistas Hierarchy

Parent field: Cancion
Child field(s):

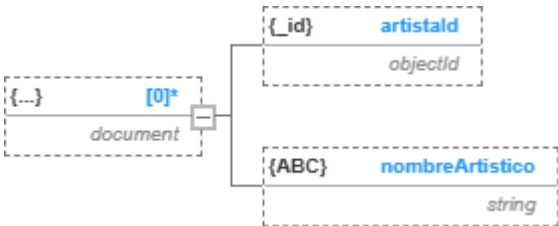
FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
[0]	document	false			

2.1.2.12.2.15.3 artistas properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistas
Activated	true
Type	array
Additional items	true

2.1.2.12.2.16 Field [0]

2.1.2.12.2.16.1 [0] Tree Diagram



2.1.2.12.2.16.2 [0] Hierarchy

Parent field: artistas
Child field(s):

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
artistald	objectId	false		Identificador del artista principal asociado a la canción. Se almacena de forma directa para optimizar consultas por artista y reducir la necesidad de operaciones de agregación o búsqueda encadenada.	
nombreArtistico	string	false		Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.	

2.1.2.12.2.16.3 [0] properties

PROPERTY	VALUE
Activated	true
Type	document
Additional properties	false

2.1.2.12.2.17 Field artistald

2.1.2.12.2.17.1 artistald properties

PROPERTY	VALUE
Name	artistald
Activated	true
Type	objectId
Description	Identificador del artista principal asociado a la canción. Se almacena de forma directa para optimizar consultas por artista y reducir la necesidad de operaciones de agregación o búsqueda encadenada.
Foreign collection	Usuarios
Foreign field	usuariold
Relationship type	Foreign Key

2.1.2.12.2.18 Field nombreArtistico**2.1.2.12.2.18.1 nombreArtistico properties**

PROPERTY	VALUE
Name	nombreArtistico
Activated	true
Type	string
Description	Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la aplicación de un índice sparse.

2.1.2.12.3 Cancion Indexes

PROPERTY	IDX_TITULOCANCION
Name	idx_tituloCancion
Activated	true
Key	tituloCancion('ascending')
Unique	true
Drop duplicates	false
Sparse	false
Background indexing	false
Storage engine	WiredTiger

2.1.2.12.4 Cancion Target Script


```
use Ecualizer;
```

```
db.createCollection("Cancion", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Cancion",
      "description": "Colección que centraliza la información de las canciones publicadas en la plataforma. Integra los datos de la entidad Cancion junto con la clasificación musical asociada, incorporando los géneros como subdocumentos embebidos para optimizar consultas y eliminar dependencias de relaciones intermedias.",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "cancionId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador único de la canción (cancionId) generado por MongoDB."
        },
        "tituloCancion": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre o título oficial de la canción."
        },
        "duracion": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Duración de la canción en segundos o minutos (según la métrica de la plataforma)."
        },
        "fechaLanzamiento": {
          "bsonType": "date",
          "description": "Fecha oficial de publicación de la canción. Permite gestionar lanzamientos individuales, estrenos anticipados y análisis cronológicos independientes de la fecha de publicación del álbum."
        },
        "estadoCancion": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Estado operativo de la canción dentro de la plataforma. Se utiliza para controlar la disponibilidad del contenido, aplicar restricciones administrativas y filtrar registros durante los procesos de consulta.",
          "enum": [
            "activa",
            "bloqueada",
            "eliminada",
            "inactiva"
          ]
        },
        "calidadKbps": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Tasa de bits utilizada en la codificación del archivo de audio. Determina la calidad de reproducción y el consumo de almacenamiento y ancho de banda.",
          "enum": [
            128,
            192,
            256,
            320
          ]
        },
        "totalReproducciones": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Métrica acumulativa que registra el número total de reproducciones realizadas por los usuarios. Su actualización se realiza mediante operaciones incrementales para minimizar la sobrecarga de escritura.",
          "minimum": 0
        }
      }
    }
  }
});
```

```

    "letraCancion": {
      "bsonType": [
        "string",
        "null"
      ],
      "description": "Contenido textual asociado a la canción. Puede utilizarse para funcionalidades de visualización de
letras, búsquedas semánticas y análisis de contenido."
    },
    "albumId": {
      "bsonType": "objectId",
      "description": "Identificador de referencia hacia el documento del álbum al que pertenece la canción. Permite
reconstruir catálogos musicales y tracklists completos."
    },
    "numeroPista": {
      "bsonType": "number",
      "description": "Posición secuencial de la canción dentro del álbum. Facilita la reconstrucción ordenada del tracklist y la
navegación estructurada del contenido musical.",
      "minimum": 1
    },
    "generos": {
      "bsonType": "array",
      "description": "Conjunto de géneros musicales asociados a la canción. Almacena de forma desnormalizada el ID y el
nombre para acelerar filtros de búsqueda sin requerir Lookups de la colección maestra.",
      "additionalItems": true,
      "items": {
        "bsonType": "object",
        "properties": {
          "nombreGenero": {
            "bsonType": "string",
            "description": "Nombre estandarizado del género musical utilizado para la clasificación y segmentación del
catálogo."
          },
          "descripcionGenero": {
            "bsonType": "string",
            "description": "Descripción del género"
          }
        }
      },
      "additionalProperties": true,
      "required": [
        "nombreGenero"
      ]
    },
    "minItems": 1
  },
  "artistas": {
    "bsonType": "array",
    "additionalItems": true,
    "items": {
      "bsonType": "object",
      "properties": {
        "artistaId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Identificador del artista principal asociado a la canción. Se almacena de forma directa para
optimizar consultas por artista y reducir la necesidad de operaciones de agregación o búsqueda encadenada."
        },
        "nombreArtistico": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre público de la entidad musical o creador. Es único a nivel de plataforma mediante la
aplicación de un índice sparse."
        }
      }
    }
  },

```

```
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": true,
    "required": [
      "cancionId",
      "tituloCancion",
      "duracion",
      "fechaLanzamiento",
      "estadoCancion",
      "calidadKbps",
      "totalReproducciones",
      "generos"
    ]
  },
  "validationLevel": "off",
  "validationAction": "warn"
});

db.Cancion.createIndex({
  "tituloCancion": 1
},
{
  "name": "idx_tituloCancion",
  "unique": true
});
```

2.1.2.13 Collection Plan

2.1.2.13.1 Plan Properties

PROPERTY	VALUE
Collection name	Plan
Activated	true
Description	Catalogo pequeño para el administrador
Database	Ecualizer
Storage engine	WiredTiger
Validation level	Off
Validation action	Warn
Additional properties	false

2.1.2.13.2 Plan Fields

FIELD	TYPE	REQ	KEY	DESCRIPTION	COMMENTS
planId	objectId	true	pk, dk	Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con fines de auditoría, trazabilidad y análisis histórico.	
nombrePlan	string	true		Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium Familiar o Premium Estudiante.	
precio	numeric	true		Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva como evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.	
duracion	string	true		Período de vigencia del plan contratado. Determina la frecuencia con la que se realizan los procesos de renovación y facturación.	
descripcionPlan	string,null	false		Descripción detallada de las características, beneficios o condiciones del plan en el momento en que fue adquirido por el usuario.	

2.1.2.13.2.1 Field **planId**

2.1.2.13.2.1.1 **planId** properties

PROPERTY	VALUE
Name	planId
Activated	true
Type	objectId
Description	Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con fines de auditoría, trazabilidad y análisis histórico.
Required	true
Primary key	true

2.1.2.13.2.2 Field **nombrePlan**

2.1.2.13.2.2.1 **nombrePlan** properties

PROPERTY	VALUE
Name	nombrePlan
Activated	true
Type	string
Description	Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium Familiar o Premium Estudiante.
Required	true

2.1.2.13.2.3 Field **precio**

2.1.2.13.2.3.1 precio properties

PROPERTY	VALUE
Name	precio
Activated	true
Type	numeric
Description	Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva como evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.
Required	true
Min value	0

2.1.2.13.2.4 Field duracion**2.1.2.13.2.4.1 duracion properties**

PROPERTY	VALUE
Name	duracion
Activated	true
Type	string
Description	Período de vigencia del plan contratado. Determina la frecuencia con la que se realizan los procesos de renovación y facturación.
Enum	Mensual,Anual
Required	true

2.1.2.13.2.5 Field descripcionPlan**2.1.2.13.2.5.1 descripcionPlan properties**

PROPERTY	VALUE
Name	descripcionPlan
Activated	true
Type	multiple (string,null)
	[object Object],[object Object]
Required	false
Description	Descripción detallada de las características, beneficios o condiciones del plan en el momento en que fue adquirido por el usuario.
Activated	true
Type	string
Description	Descripción detallada de las características, beneficios o condiciones del plan en el momento en que fue adquirido por el usuario.
Activated	true
Type	null
Description	Descripción detallada de las características, beneficios o condiciones del plan en el momento en que fue adquirido por el usuario.

2.1.2.13.3 Plan Indexes

PROPERTY	IDX_NOMBREPLAN
Name	idx_nombrePlan
Activated	true
Key	nombrePlan('ascending')
Unique	false
Drop duplicates	false
Sparse	false
Background indexing	false
Storage engine	WiredTiger

2.1.2.13.4 Plan Target Script

```

use Ecualizer;

db.createCollection("Plan", {
  "capped": false,
  "validator": {
    "$jsonSchema": {
      "bsonType": "object",
      "title": "Plan",
      "description": "Catalogo pequeño para el administrador ",
      "properties": {
        "_id": {
          "bsonType": "objectId"
        },
        "planId": {
          "bsonType": "objectId",
          "description": "Referencia al plan original registrado en la colección de planes. Se conserva principalmente con fines
de auditoría, trazabilidad y análisis histórico."
        },
        "nombrePlan": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Nombre comercial del plan contratado por el usuario, por ejemplo: Premium Individual, Premium
Familiar o Premium Estudiante."
        },
        "precio": {
          "bsonType": "number",
          "description": "Valor monetario exacto que tenía el plan al momento de la contratación. Este importe se conserva como
evidencia histórica y contractual, incluso si el precio oficial cambia posteriormente.",
          "minimum": 0
        },
        "duracion": {
          "bsonType": "string",
          "description": "Período de vigencia del plan contratado. Determina la frecuencia con la que se realizan los procesos de
renovación y facturación.",
          "enum": [
            "Mensual",
            "Anual"
          ]
        },
        "descripcionPlan": {
          "bsonType": [
            "string",
            "null"
          ],
          "description": "Descripción detallada de las características, beneficios o condiciones del plan en el momento en que
fue adquirido por el usuario."
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "planId",
        "nombrePlan",
        "precio",
        "duracion"
      ]
    }
  },
  "validationLevel": "off",
  "validationAction": "warn"
});

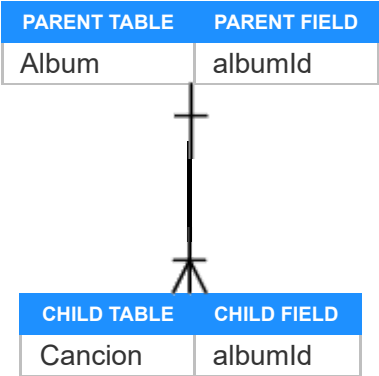
```

```
db.Plan.createIndex({
  "nombrePlan": 1
},
{
  "name": "idx_nombrePlan"
});
```

3. RELATIONSHIPS

3.1 Relationship **fk_Albums.albumId_to_Canciones.albumId**

3.1.1 **fk_Albums.albumId_to_Canciones.albumId** Diagram

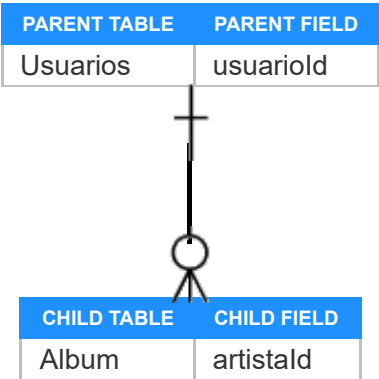


3.1.2 **fk_Albums.albumId_to_Canciones.albumId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Albums.albumId_to_Canciones.albumId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Album
Parent field	albumId
Parent cardinality	1
Child collection	Cancion
Child field	albumId
Child cardinality	1..n

3.2 Relationship **fk_Usuarios._id_to_Albums.artistId**

3.2.1 **fk_Usuarios._id_to_Albums.artistId** Diagram

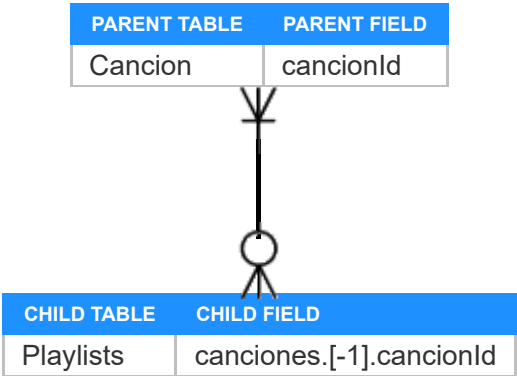


3.2.2 **fk_Usuarios._id_to_Albums.artistaId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios._id_to_Albums.artistaId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioid
Parent cardinality	1
Child collection	Album
Child field	artistaId
Child cardinality	0..n

3.3 Relationship **fk_Canciones.cancionId_to_playlists.canciones.[0].cancionId**

3.3.1 **fk_Canciones.cancionId_to_playlists.canciones.[0].cancionId** Diagram

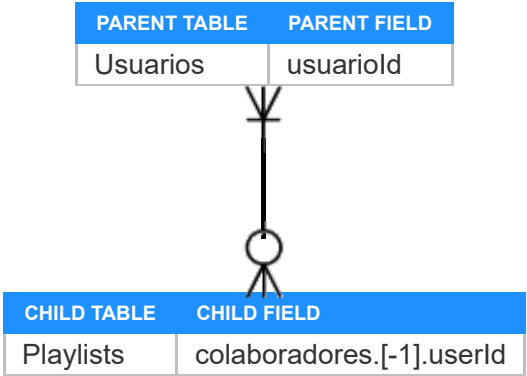


3.3.2 **fk_Canciones.cancionId_to_playlists.canciones.[0].cancionId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Canciones.cancionId_to_playlists.canciones.[0].cancionId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Cancion
Parent field	cancionId
Parent cardinality	1..n
Child collection	Playlists
Child field	cancionId
Child cardinality	0..n

3.4 Relationship **fk_Usuarios.usuarioid_to_Playlists.colaboradores.[0].userId**

3.4.1 **fk_Usuarios.usuarioid_to_Playlists.colaboradores.[0].userId** Diagram

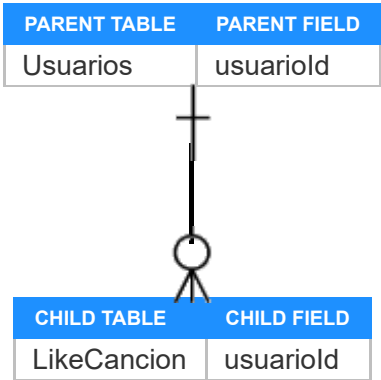


3.4.2 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Playlists.colaboradores.[0].userId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuarioId_to_Playlists.colaboradores.[0].userId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioId
Parent cardinality	1..n
Child collection	Playlists
Child field	userId
Child cardinality	0..n

3.5 Relationship **fk_Usuarios.usuarioId_to_Likes.usuarioId**

3.5.1 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Likes.usuarioId** Diagram

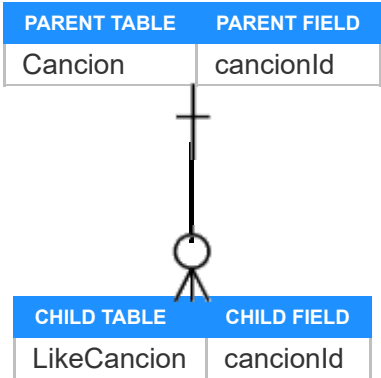


3.5.2 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Likes.usuarioId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuarioId_to_Likes.usuarioId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioId
Parent cardinality	1
Child collection	LikeCancion
Child field	usuarioId
Child cardinality	0..n

3.6 Relationship **fk_Cancion.cancionId_to_Likes.cancionId**

3.6.1 **fk_Cancion.cancionId_to_Likes.cancionId** Diagram

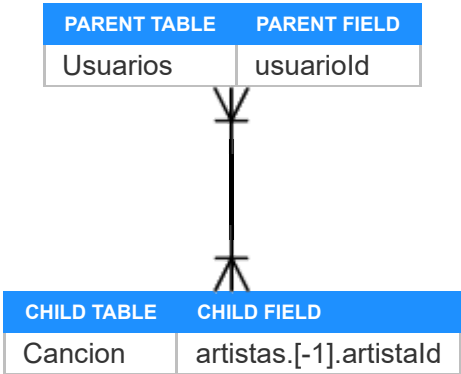


3.6.2 **fk_Cancion.cancionId_to_Likes.cancionId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Cancion.cancionId_to_Likes.cancionId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Cancion
Parent field	cancionId
Parent cardinality	1
Child collection	LikeCancion
Child field	cancionId
Child cardinality	0..n

3.7 Relationship **fk_Usuarios.usuariold_to_Cancion.artistas.[0].artistald**

3.7.1 **fk_Usuarios.usuariold_to_Cancion.artistas.[0].artistald** Diagram

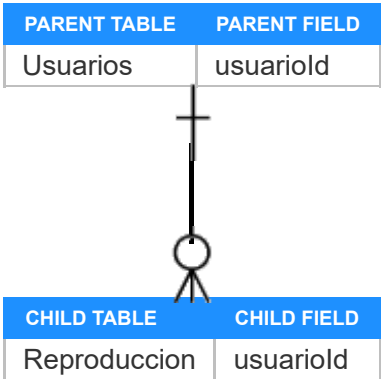


3.7.2 **fk_Usuarios.usuariold_to_Cancion.artistas.[0].artistald** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuariold_to_Cancion.artistas.[0].artistald
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuariold
Parent cardinality	1..n
Child collection	Cancion
Child field	artistald
Child cardinality	1..n

3.8 Relationship **fk_Usuarios.usuariold_to_Reproducciones.usuariold**

3.8.1 **fk_Usuarios.usuariold_to_Reproducciones.usuariold** Diagram

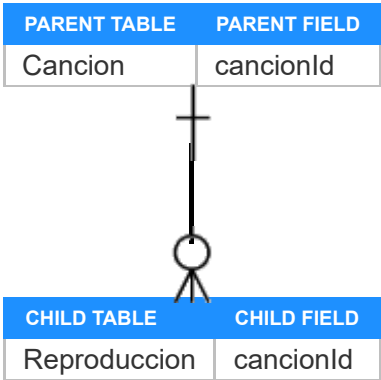


3.8.2 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Reproducciones.usuarioId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuarioId_to_Reproducciones.usuarioId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioId
Parent cardinality	1
Child collection	Reproduccion
Child field	usuarioId
Child cardinality	0..n

3.9 Relationship **fk_Cancion.cancionId_to_Reproducciones.cancionId**

3.9.1 **fk_Cancion.cancionId_to_Reproducciones.cancionId** Diagram

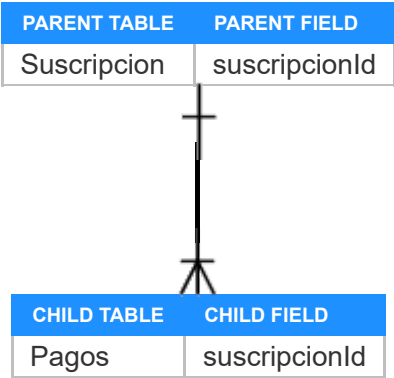


3.9.2 **fk_Cancion.cancionId_to_Reproducciones.cancionId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Cancion.cancionId_to_Reproducciones.cancionId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Cancion
Parent field	cancionId
Parent cardinality	1
Child collection	Reproduccion
Child field	cancionId
Child cardinality	0..n

3.10 Relationship **fk_Suscripciones.id_to_Pagos.suscripcionId**

3.10.1 **fk_Suscripciones.id_to_Pagos.suscripcionId** Diagram

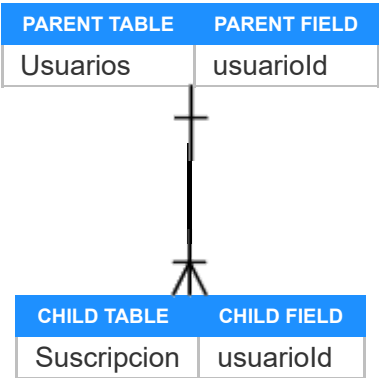


3.10.2 fk_Suscripciones._id_to_Pagos.suscripcionId Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Suscripciones._id_to_Pagos.suscripcionId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Suscripcion
Parent field	suscripcionId
Parent cardinality	1
Child collection	Pagos
Child field	suscripcionId
Child cardinality	1..n

3.11 Relationship fk_Usuarios.usuariold_to_Suscripciones.usuariold

3.11.1 fk_Usuarios.usuariold_to_Suscripciones.usuariold Diagram

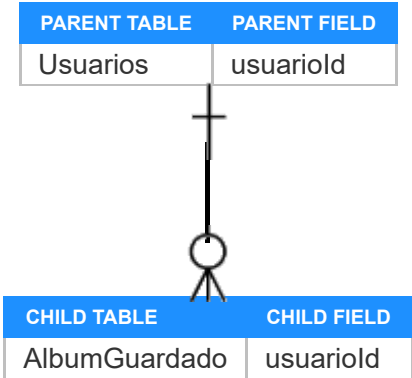


3.11.2 fk_Usuarios.usuariold_to_Suscripciones.usuariold Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuariold_to_Suscripciones.usuariold
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuariold
Parent cardinality	1
Child collection	Suscripcion
Child field	usuariold
Child cardinality	1..n

3.12 Relationship fk_Usuarios.usuariold_to_AlbumsGuardados.usuariold

3.12.1 fk_Usuarios.usuariold_to_AlbumsGuardados.usuariold Diagram

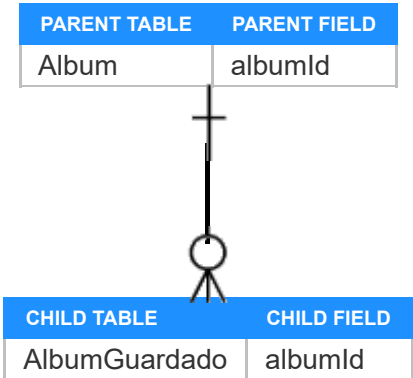


3.12.2 fk_Usuarios.usuarioId_to_AlbumsGuardados.usuarioId Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuarioId_to_AlbumsGuardados.usuarioId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioId
Parent cardinality	1
Child collection	AlbumGuardado
Child field	usuarioId
Child cardinality	0..n

3.13 Relationship fk_Albumes.albumId_to_AlbumsGuardados.albumId

3.13.1 fk_Albumes.albumId_to_AlbumsGuardados.albumId Diagram

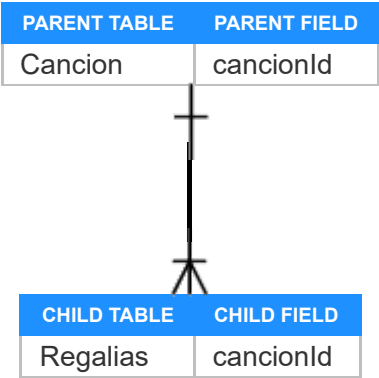


3.13.2 fk_Albumes.albumId_to_AlbumsGuardados.albumId Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Albumes.albumId_to_AlbumsGuardados.albumId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Album
Parent field	albumId
Parent cardinality	1
Child collection	AlbumGuardado
Child field	albumId
Child cardinality	0..n

3.14 Relationship fk_Cancion.cancionId_to_Regalias.cancionId

3.14.1 fk_Cancion.cancionId_to_Regalias.cancionId Diagram

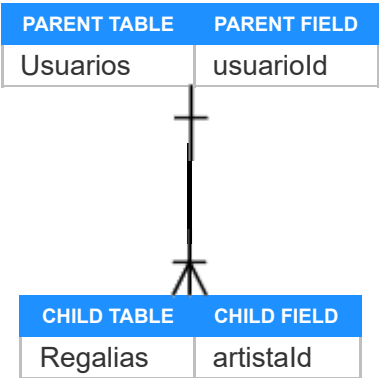


3.14.2 **fk_Cancion.cancionId_to_Regalias.cancionId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Cancion.cancionId_to_Regalias.cancionId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Cancion
Parent field	cancionId
Parent cardinality	1
Child collection	Regalias
Child field	cancionId
Child cardinality	1..n

3.15 Relationship **fk_Usuarios.usuariold_to_Regalias.artistald**

3.15.1 **fk_Usuarios.usuariold_to_Regalias.artistald** Diagram

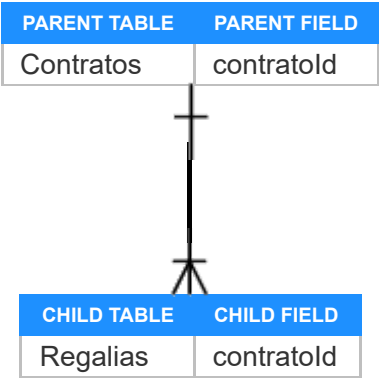


3.15.2 **fk_Usuarios.usuariold_to_Regalias.artistald** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuariold_to_Regalias.artistald
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuariold
Parent cardinality	1
Child collection	Regalias
Child field	artistald
Child cardinality	1..n

3.16 Relationship **fk_Contratos.contratold_to_Regalias.contratold**

3.16.1 **fk_Contratos.contratold_to_Regalias.contratold** Diagram

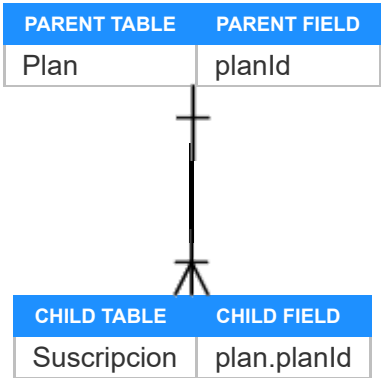


3.16.2 fk_Contratos.contratold_to_Regalias.contratold Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Contratos.contratold_to_Regalias.contratold
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Contratos
Parent field	contratold
Parent cardinality	1
Child collection	Regalias
Child field	contratold
Child cardinality	1..n

3.17 Relationship fk_Plan.planId_to_Suscripciones.plan.planId

3.17.1 fk_Plan.planId_to_Suscripciones.plan.planId Diagram

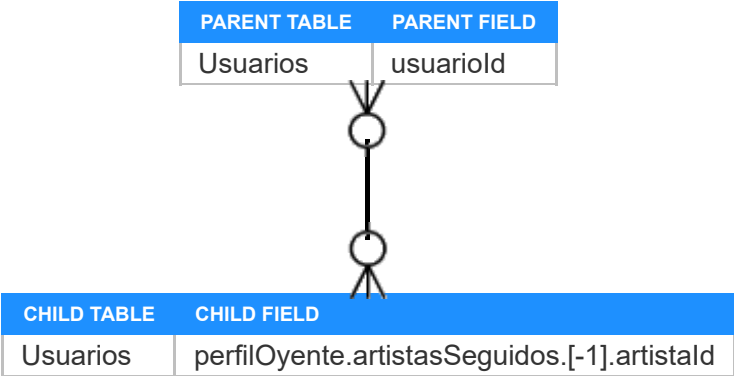


3.17.2 fk_Plan.planId_to_Suscripciones.plan.planId Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Plan.planId_to_Suscripciones.plan.planId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Plan
Parent field	planId
Parent cardinality	1
Child collection	Suscripcion
Child field	planId
Child cardinality	1..n

3.18 Relationship
fk_Usuarios.usuariold_to_Usuarios.perfilOyente.artistasSeguidos.[0].artistald

3.18.1 fk_Usuarios.usuariold_to_Usuarios.perfilOyente.artistasSeguidos.[0].artistald Diagram

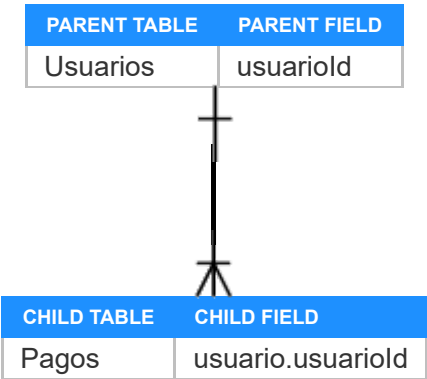


3.18.2 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Usuarios.perfilOyente.artistasSeguidos.[0].artistaId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuarioId_to_Usuarios.perfilOyente.artistasSeguidos.[0].artistaId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioId
Parent cardinality	0..n
Child collection	Usuarios
Child field	artistaId
Child cardinality	0..n

3.19 Relationship **fk_Usuarios.usuarioId_to_Pagos.usuario.usuarioId**

3.19.1 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Pagos.usuario.usuarioId** Diagram

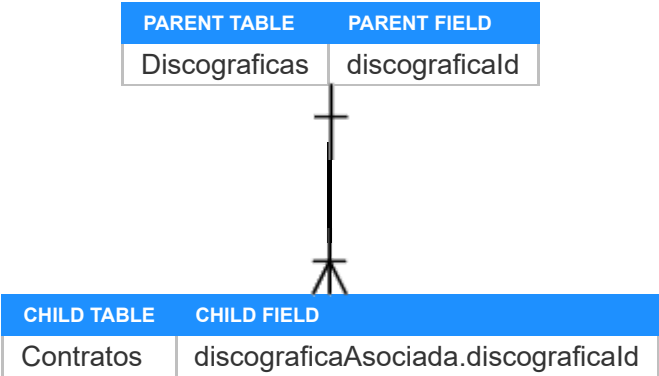


3.19.2 **fk_Usuarios.usuarioId_to_Pagos.usuario.usuarioId** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuarioId_to_Pagos.usuario.usuarioId
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuarioId
Parent cardinality	1
Child collection	Pagos
Child field	usuarioId
Child cardinality	1..n

3.20 Relationship **fk_Discograficas.discograficaId_to_Contratos.discograficaAsociada.discograficaId**

3.20.1 **fk_Discograficas.discograficald_to_Contratos.discograficaAsociada.discograficald** Diagram

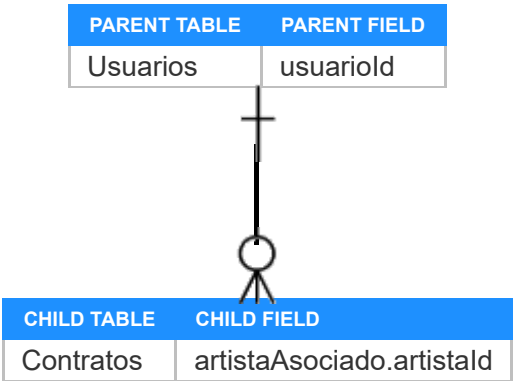


3.20.2 **fk_Discograficas.discograficald_to_Contratos.discograficaAsociada.discograficald** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Discograficas.discograficald_to_Contratos.discograficaAsociada.discograficald
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Discograficas
Parent field	discograficald
Parent cardinality	1
Child collection	Contratos
Child field	discograficald
Child cardinality	1..n

3.21 Relationship **fk_Usuarios.usuariold_to_Contratos.artistaAsociado.artistald**

3.21.1 **fk_Usuarios.usuariold_to_Contratos.artistaAsociado.artistald** Diagram



3.21.2 **fk_Usuarios.usuariold_to_Contratos.artistaAsociado.artistald** Properties

PROPERTY	VALUE
Name	fk_Usuarios.usuariold_to_Contratos.artistaAsociado.artistald
Activated	true
Relationship type	Foreign Key
Parent collection	Usuarios
Parent field	usuariold
Parent cardinality	1
Child collection	Contratos
Child field	artistald
Child cardinality	0..n